

คู่มือโปรแกรม IsagQ

(สำหรับโปรแกรมเมอร์)

1 ข้อมูลที่ใช้อ้างอิง

byte ข้อมูลขนาด 1 ไบต์
 short ข้อมูลขนาด 2 ไบต์
 int ข้อมูลขนาด 4 ไบต์
 String ข้อมูลชนิดชุดตัวอักษร มีขนาดไม่คงที่
 byte[] ข้อมูลอาร์เรย์ชนิดไบต์ มีขนาดไม่คงที่

2 จำนวนคลาส

จำนวนคลาสทั้งหมด 49 คลาส ดังนี้ ซึ่งชื่อคลาสมีชื่อเดียวกับชื่อไฟล์ เพราะฉะนั้นมีจำนวนไฟล์ 49 ไฟล์

1. AddAnother
2. ClientToServerCMD
3. CmdPacket
4. Constant
5. ContactListinfo
6. DeleteUser
7. DesEncrypter
8. DiffieHellman
9. FileChooser
10. HeadPacket
11. IsagQ
12. LogonPage
13. MainPage
14. MessageBox
15. MessagePage
16. MyCellRenderer
17. MyDetailPage
18. OwnerDataInfo
19. Packet
20. PeerInit
21. ReceiveFile
22. RegisterPage
23. RegisterSuccess
24. RemoveConfirm

25. RemoveUser
 26. RequestFilePage
 27. SearchInfo
 28. SearchPage
 29. SendFile
 30. ServerConnect
 31. ServerListener
 32. ServerToClientCMD
 33. StdPacket
 34. TcpClientCMD
 35. TCPconnect
 36. TCPreceive
 37. UserData
 38. UserDetail
 39. UserOnlineInfo
 40. Util
 41. MQCellRenderer
 42. MQDeleteUser
 43. MQRegister
 44. MQRegisterSuccess
 45. MQSearchPage
 46. MQServerConnect
 47. QMessagePage
 48. QMessageThread
 49. QServerThread

1. AddAnother แสดงหน้าจอสำหรับเพิ่มผู้ใช้ ICQ

การประกาศคลาส : public class AddAnother extends JFrame

Constructors : public AddAnother()

จำนวนฟังก์ชัน : 8

1.1 jbInit ฟังก์ชันที่ใช้ในการกำหนดค่าเริ่มต้นสำหรับหน้าจอ AddAnother

private void jbInit() throws Exception

1.2 processWindowEvent ฟังก์ชันที่ใช้ในปิดหน้าจอ AddAnother เมื่อทำการกดปุ่ม close(x)

protected void processWindowEvent(WindowEvent e)

1.3 jButton2_actionPerformed ฟังก์ชันที่ทำงานเมื่อมีการกดปุ่ม cancel

void jButton2_actionPerformed(ActionEvent e)

1.4 reqOwnInfo ฟังก์ชันที่ใช้ในการขอข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้โปรแกรม IsagQ ที่ถูกเพิ่มเข้ามาใหม่

```
public void reqOwnInfo()
```

1.5 jButton1_actionPerformed ฟังก์ชันที่ทำงานเมื่อมีการกดปุ่ม ok

```
void jButton1_actionPerformed(ActionEvent e)
```

1.6 jButton3_actionPerformed ฟังก์ชันที่ทำงานเมื่อมีการกดปุ่ม Browse

```
void jButton3_actionPerformed(ActionEvent e)
```

1.7 jCheckBox1_actionPerformed ฟังก์ชันที่ทำงานเมื่อมีการคลิกที่กล่อง Use ICQ

```
void jCheckBox1_actionPerformed(ActionEvent e)
```

1.8 jCheckBox2_actionPerformed ฟังก์ชันที่ทำงานเมื่อมีการคลิกที่กล่อง Use IsagQ

```
void jCheckBox2_actionPerformed(ActionEvent e)
```

2. ClientToServerCMD คลาสของคำสั่งขอบริการเซิร์ฟเวอร์ซึ่งส่งทาง TCP ซึ่งมีคำสั่งดังนี้

```
keepalive
ident
cookie
goodbye
changestatus
ready
ratesrequest
ackrates
reqinfo
families
setstatus
reqlocation
setuserinfo
reqbuddy
addconnect
removeconnect
seticbm
reqicbm
sendmsg
reqbos
addvisible
remvisible
addinvisible
reminvisible
reqlists
reqroster
checkroster
```

```

rosterack
addbuddy
updategroup
deletebuddy
addstart
addend
grantauth
reqauth
authorize
snack1_11
reqofflinemsgs
ackofflinemsgs
searchbypersinf
searchbymail
searchbyuin
sendmsg2server
metareqinfo
metasetgeneral
metasetmore
registeruser

```

การประกาศคลาส : public class ClientToServerCMD

Constructors : public ClientToServerCMD()

จำนวนฟังก์ชัน : 41

2.1 setGroupid ฟังก์ชันสำหรับกำหนด Groupid ที่จะทำการเพิ่ม หรือ ลบออกจากกลุ่ม ซึ่งในที่นี้จะใช้ เฉพาะ group General เท่านั้น

```
public void setGroupid(short id)
```

2.2 setIdtoadd ฟังก์ชันสำหรับกำหนด id ของคนที่จะถูกเพิ่มเขาไปใน contactlist

```
public void setIdtoadd(short id)
```

2.3 setListofids ฟังก์ชันสำหรับเก็บ Id ของผู้ใช้ใน contactlist ทั้งหมดในกลุ่ม ซึ่งในที่นี้จะเก็บเฉพาะ group General เท่านั้น

```
public void setListofids(byte [] list)
```

2.4 setHelloPacket ฟังก์ชันสำหรับสร้าง packet ที่จะใช้ในการเริ่มการติดต่อกับ ICQ Server

```
public byte[] setHelloPacket()
```

returns : อาร์เรย์ชนิด ไบต์ของชุดข้อมูลคำสั่ง Hello

2.5 setIdentPacket ฟังก์ชันสำหรับสร้าง packet ที่จะใช้ในการ Login กับ ICQ Server

```
public byte[] setIdentPacket()
```

returns : อาร์เรย์ชนิด ไบต์ของชุดข้อมูลคำสั่ง Ident

2.6 setGoodbyePacket ฟังก์ชันสำหรับสร้าง packet ที่จะใช้ในการยกเลิกการติดต่อกับ ICQ Server

public byte[] setGoodbyePacket()

returns : อาร์เรย์ชนิดไบต์ของชุดข้อมูลคำสั่ง Goodbye

2.7 setCookiePacket ฟังก์ชันสำหรับสร้าง packet ที่จะใช้ในส่งคำสั่ง cookies กับ ICQ Server

public byte[] setCookiePacket()

returns : อาร์เรย์ชนิดไบต์ของชุดข้อมูลคำสั่ง Cookie

2.8 setRateReqPacket ฟังก์ชันสำหรับสร้าง packet ที่จะใช้ในส่งคำสั่ง RateReq กับ ICQ Server

public byte[] setRateReqPacket()

returns : อาร์เรย์ชนิดไบต์ของชุดข้อมูลคำสั่ง RateReq

2.9 setAckRatePacket ฟังก์ชันสำหรับสร้าง packet ที่จะใช้ในส่งคำสั่ง AckRate กับ ICQ Server

public byte[] setAckRatePacket()

returns : อาร์เรย์ชนิดไบต์ของชุดข้อมูลคำสั่ง AckRate

2.10 setReqInfoPacket ฟังก์ชันสำหรับสร้าง packet ที่จะใช้ในส่งคำสั่ง ReqInfo กับ ICQ Server

public byte[] setReqInfoPacket()

returns : อาร์เรย์ชนิดไบต์ของชุดข้อมูลคำสั่ง ReqInfo

2.11 setFamiliesPacket ฟังก์ชันสำหรับสร้าง packet ที่จะใช้ในส่งคำสั่ง Families กับ ICQ Server

public byte[] setFamiliesPacket()

returns : อาร์เรย์ชนิดไบต์ของชุดข้อมูลคำสั่ง Families

2.12 setStatusPacket ฟังก์ชันสำหรับสร้าง packet ที่จะใช้ในส่งคำสั่ง setStatus กับ ICQ Server

public byte[] setStatusPacket()

returns : อาร์เรย์ชนิดไบต์ของชุดข้อมูลคำสั่ง setStatus

2.13 setReqLocationPacket ฟังก์ชันสำหรับสร้าง packet ที่จะใช้ในส่งคำสั่ง ReqLocation กับ ICQ Server

public byte[] setReqLocationPacket()

returns : อาร์เรย์ชนิดไบต์ของชุดข้อมูลคำสั่ง ReqLocation

2.14 setUserInfoPacket ฟังก์ชันสำหรับสร้าง packet ที่จะใช้ในส่งคำสั่ง UserInfo กับ ICQ Server

public byte[] setUserInfoPacket()

returns : อาร์เรย์ชนิดไบต์ของชุดข้อมูลคำสั่ง UserInfo

2.15 setReqBuddyPacket ฟังก์ชันสำหรับสร้าง packet ที่จะใช้ในส่งคำสั่ง ReqBuddy กับ ICQ Server

public byte[] setReqBuddyPacket()

returns : อาร์เรย์ชนิดไบต์ของชุดข้อมูลคำสั่ง ReqBuddy

2.16 setIcbmPacket ฟังก์ชันสำหรับสร้าง packet ที่จะใช้ในส่งคำสั่ง Icbm กับ ICQ Server

public byte[] setIcbmPacket()

returns : อาร์เรย์ชนิดไบนารีของชุดข้อมูลคำสั่ง Icbm

2.17 setReqIcbmPacket ฟังก์ชันสำหรับสร้าง packet ที่จะใช้ในส่งคำสั่ง ReqIcbm กับ ICQ Server

public byte[] setReqIcbmPacket()

returns : อาร์เรย์ชนิดไบนารีของชุดข้อมูลคำสั่ง ReqIcbm

2.18 setSendmsgonline ฟังก์ชันสำหรับสร้าง packet ที่จะใช้ในส่งข้อความขณะ online กับ ICQ Server

public byte[] setSendmsgonline(String uintosendmsg,String msg)

parameters :

- uintosendmsg หมายเลข uin ที่จะส่งข้อความไปให้
- msg ข้อความที่จะทำการส่ง

returns : อาร์เรย์ชนิดไบนารีของชุดข้อมูลคำสั่ง Sendmsgonline

2.19 setSendmsg2serverPacket ฟังก์ชันสำหรับสร้าง packet ที่จะใช้ในส่งข้อความขณะ offline กับ ICQ Server

public byte[] setSendmsg2serverPacket(String uin,String msg)

parameters :

- uin หมายเลข uin ที่จะส่งข้อความไปให้
- msg ข้อความที่จะทำการส่ง

returns : อาร์เรย์ชนิดไบนารีของชุดข้อมูลคำสั่ง Sendmsgonline

2.20 setReqBosPacket ฟังก์ชันสำหรับสร้าง packet ที่จะใช้ในส่งคำสั่ง ReqBos กับ ICQ Server

public byte[] setReqBosPacket()

returns : อาร์เรย์ชนิดไบนารีของชุดข้อมูลคำสั่ง ReqBos

2.21 setReqListsPacket ฟังก์ชันสำหรับสร้าง packet ที่จะใช้ในส่งคำสั่ง ReqLists กับ ICQ Server public

byte[] setReqListsPacket()

returns : อาร์เรย์ชนิดไบนารีของชุดข้อมูลคำสั่ง ReqLists

2.22 setReqRosterPacket ฟังก์ชันสำหรับสร้าง packet ที่จะใช้ในส่งคำสั่ง ReqRoster กับ ICQ Server

public byte[] setReqRosterPacket()

returns : อาร์เรย์ชนิดไบนารีของชุดข้อมูลคำสั่ง ReqRoster

2.23 setCheckRosterPacket ฟังก์ชันสำหรับสร้าง packet ที่จะใช้ในส่งคำสั่ง CheckRoster กับ ICQ Server

public byte[] setCheckRosterPacket() throws IOException

returns : อาร์เรย์ชนิดไบนารีของชุดข้อมูลคำสั่ง CheckRoster

2.24 setRosterAckPacket ฟังก์ชันสำหรับสร้าง packet ที่จะใช้ในส่งคำสั่ง RosterAck กับ ICQ Server

public byte[] setRosterAckPacket()

returns : อาร์เรย์ชนิด ไบต์ของชุดข้อมูลคำสั่ง RosterAck

2.25 setAddBuddyPacket ฟังก์ชันสำหรับสร้าง packet ที่จะใช้ในส่งคำสั่ง AddBuddy กับ ICQ Server

public byte[] setAddBuddyPacket(String uin2add,String nick)

parameters :

- uin2add หมายเลข uin ที่จะทำการ add

- nick ชื่อเล่นของผู้ที่จะถูก add

returns : อาร์เรย์ชนิด ไบต์ของชุดข้อมูลคำสั่ง AddBuddy

2.26 setUpdateGroupPacket ฟังก์ชันสำหรับสร้าง packet ที่จะใช้ในส่งคำสั่ง UpdateGroup กับ ICQ Server

public byte[] setUpdateGroupPacket(String kind,UserData user)

parameters :

- kind ชนิดของการ update ซึ่งอาจจะเป็น add หรือ remove

- user ข้อมูลของผู้ที่จะถูก update

returns : อาร์เรย์ชนิด ไบต์ของชุดข้อมูลคำสั่ง UpdateGroup

2.27 setDeleteBuddyPacket ฟังก์ชันสำหรับสร้าง packet ที่จะใช้ในส่งคำสั่ง DeleteBuddy กับ ICQ Server

public byte[] setDeleteBuddyPacket(UserData user)

parameters :

- user ข้อมูลของผู้ที่จะถูกทำการ delete

returns : อาร์เรย์ชนิด ไบต์ของชุดข้อมูลคำสั่ง DeleteBuddy

2.28 setAddStartPacket ฟังก์ชันสำหรับสร้าง packet ที่จะใช้ในส่งคำสั่ง AddStart กับ ICQ Server

public byte[] setAddStartPacket()

returns : อาร์เรย์ชนิด ไบต์ของชุดข้อมูลคำสั่ง AddStart

2.29 setAddEndPacket ฟังก์ชันสำหรับสร้าง packet ที่จะใช้ในส่งคำสั่ง AddEnd กับ ICQ Server

public byte[] setAddEndPacket()

returns : อาร์เรย์ชนิด ไบต์ของชุดข้อมูลคำสั่ง AddEnd

2.30 setReqOfflineMsgsPacket ฟังก์ชันสำหรับสร้าง packet ที่จะใช้ในส่งคำสั่ง ReqOfflineMsgs กับ ICQ Server

public byte[] setReqOfflineMsgsPacket()

returns : อาร์เรย์ชนิด ไบต์ของชุดข้อมูลคำสั่ง ReqOfflineMsgs

2.31 setReadyPacket ฟังก์ชันสำหรับสร้าง packet ที่จะใช้ในส่งคำสั่ง Ready กับ ICQ Server

public byte[] setReadyPacket()

returns : อาร์เรย์ชนิด ไบต์ของชุดข้อมูลคำสั่ง Ready

2.32 setAckofflinemsgs ฟังก์ชันสำหรับสร้าง packet ที่จะใช้ในส่งคำสั่ง Ackofflinemsgs กับ ICQ Server

public byte[] setAckofflinemsgs()

returns : อาร์เรย์ชนิด byte[] ของชุดข้อมูลคำสั่ง Ackofflinemsgs

2.33 setSearchByEmail ฟังก์ชันสำหรับสร้าง packet ที่จะใช้ในส่งคำสั่ง SearchByEmail กับ ICQ Server

public byte[] setSearchByEmail(String email)

parameters :

- email ข้อมูล email ที่จะทำการ search

returns : อาร์เรย์ชนิด byte[] ของชุดข้อมูลคำสั่ง SearchByEmail

2.34 setSearchByPersinf ฟังก์ชันสำหรับสร้าง packet ที่จะใช้ในส่งคำสั่ง SearchByPersinf กับ ICQ Server

public byte[] setSearchByPersinf(String nickname,String firstname,String lastname)

parameters :

- nickname ข้อมูล nickname ที่จะทำการ search

- firstname ข้อมูล firstname ที่จะทำการ search

- lastname ข้อมูล lastname ที่จะทำการ search

returns : อาร์เรย์ชนิด byte[] ของชุดข้อมูลคำสั่ง SearchByPersinf

2.35 setSearchByUin ฟังก์ชันสำหรับสร้าง packet ที่จะใช้ในส่งคำสั่ง SearchByUin กับ ICQ Server

public byte[] setSearchByUin(String uin2search)

parameters :

- uin ข้อมูล uin ที่จะทำการ search

returns : อาร์เรย์ชนิด byte[] ของชุดข้อมูลคำสั่ง SearchByUin

2.36 setChangeStatuspacket ฟังก์ชันสำหรับสร้าง packet ที่จะใช้ในส่งคำสั่ง ChangeStatus กับ ICQ Server

public byte[] setChangeStatuspacket(String stat)

parameters :

- stat สถานะที่จะทำการเปลี่ยน

returns : อาร์เรย์ชนิด byte[] ของชุดข้อมูลคำสั่ง ChangeStatus

2.37 setSnack1_11 ฟังก์ชันสำหรับสร้าง packet ที่จะใช้ในส่งคำสั่ง Snack1_11 กับ ICQ Server

public byte[] setSnack1_11(String status)

returns : อาร์เรย์ชนิด byte[] ของชุดข้อมูลคำสั่ง Snack1_11

2.38 setMetaReqInfoPacket ฟังก์ชันสำหรับสร้าง packet ที่จะใช้ในส่งคำสั่ง MetaReqInfo กับ ICQ Server

public byte[] setMetaReqInfoPacket(String uin2search)

parameters :

- uin2search ข้อมูล uin ที่ต้องการจะขอข้อมูลส่วนตัว

returns : อาร์เรย์ชนิด byte[] ของชุดข้อมูลคำสั่ง MetaReqInfo

2.39 setRegisteruserPacket ฟังก์ชันสำหรับสร้าง packet ที่จะใช้ในส่งคำสั่ง Registeruser กับ ICQ Server

```
public byte[] setRegisteruserPacket(String password)
```

parameters :

- password ข้อมูล password ที่จะใช้สำหรับในการเข้าใช้โปรแกรม ICQ

returns : อาร์เรย์ชนิด byte ของชุดข้อมูลคำสั่ง Registeruser

2.40 setMetaSetGeneral ฟังก์ชันสำหรับสร้าง packet ที่จะใช้ในส่งคำสั่ง MetaSetGeneral กับ ICQ Server

```
public byte[] setMetaSetGeneral(String nickname,String first,String last,String email,String city,String state,String hphone,String hfax,String street,String cellular,String zip,String country)throws IOException
```

parameters :

- nickname ข้อมูลชื่อเล่นที่ต้องการจะทำการแก้ไข
- first ข้อมูลชื่อจริงที่ต้องการจะทำการแก้ไข
- last ข้อมูลนามสกุลที่ต้องการจะทำการแก้ไข
- email ข้อมูลอีเมลที่ต้องการจะทำการแก้ไข
- city ข้อมูลชื่อเมืองที่ต้องการจะทำการแก้ไข
- state ข้อมูลชอรัฐที่ต้องการจะทำการแก้ไข
- hphone ข้อมูลโทรศัพท์บ้านที่ต้องการจะทำการแก้ไข
- hfax ข้อมูลแฟกซ์ที่ต้องการจะทำการแก้ไข
- street ข้อมูลชื่อถนนที่ต้องการจะทำการแก้ไข
- cellular ข้อมูลโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ต้องการจะทำการแก้ไข
- zip ข้อมูลรหัสไปรษณีย์ที่ต้องการจะทำการแก้ไข
- country ข้อมูลชื่อประเทศที่ต้องการจะทำการแก้ไข

returns : อาร์เรย์ชนิด byte ของชุดข้อมูลคำสั่ง MetaSetGeneral

2.41 setMetaSetMore ฟังก์ชันสำหรับสร้าง packet ที่จะใช้ในส่งคำสั่ง MetaSetMore กับ ICQ

```
public byte[] setMetaSetMore(String sex,String age,String day,String month,String year)
```

parameters :

- sex ข้อมูลเพศที่ต้องการจะแก้ไข
- age ข้อมูลอายุที่ต้องการจะแก้ไข
- day ข้อมูลวันที่เกิดที่ต้องการจะแก้ไข
- month ข้อมูลเดือนที่เกิดที่ต้องการจะแก้ไข
- year ข้อมูลปีที่เกิดที่ต้องการจะแก้ไข

returns : อาร์เรย์ชนิด byte ของชุดข้อมูลคำสั่ง MetaSetMore

3. CmdPacket คลาสแพ็คเกจที่ใช้ในการรับและส่งระหว่างเซิร์ฟเวอร์ (channel command) มีข้อมูลดังนี้

Extend header

ขนาด	ชื่อตัวแปร	คำอธิบาย
short	Flags	จะขึ้นอยู่กับ Command ซึ่งใช้ร่วมกับ Command
int	Reference	ใช้สำหรับแยกความแตกต่างของ data ที่สัมพันธ์กันในแพ็คเกจที่แตกต่างกัน

จะขึ้นอยู่กับ command ซึ่งใช้ ร่วมกับ command ใช้สำหรับแยกความแตกต่าง ของ data ที่สัมพันธ์กันในแพ็คเกจที่แตกต่างกัน

การประกาศคลาส : public class CmdPacket extends Packet

Constructors : public CmdPacket()

จำนวนฟังก์ชัน : 4

3.1 SetPacket ฟังก์ชันสำหรับสร้าง packet ที่จะใช้ในติดต่อกับ ICQ Server

```
public byte[] setPacket(int cmd,short seq,byte[] data)
```

parameters :

- cmd คำสั่งที่ใช้ในการติดต่อกับ ICQ Server
- seq หมายเลขลำดับที่ใช้ในการติดต่อกับ ICQ Sever
- data ข้อมูลที่จะใช้ในการติดต่อกับ ICQ Server

returns : อาร์เรย์ชนิด byte ของข้อมูลที่จะใช้ในการติดต่อกับ ICQ Server

3.2 setHeader ฟังก์ชันสำหรับกำหนด Header ให้กับ packet ที่ใช้ใน channel command

```
public void setHeader(byte id,byte chn,short seq,short length,int command,short flags,int ref)
```

parameters :

- id idที่ใช้แสดงว่าเป็นโปรโตคอล ICQ
- chn ช่องทางที่ใช้ในการติดต่อกับ ICQ
- seq หมายเลขลำดับที่ใช้ในการติดต่อกับ ICQ
- length ขนาดของแพ็คเกจที่ใช้ในการติดต่อกับ ICQ
- command คำสั่งที่ใช้ในการติดต่อกับ ICQ
- flags จะขึ้นอยู่กับ command ซึ่งใช้ร่วมกับ command
- ref ใช้สำหรับแยกความแตกต่างของ data ที่สัมพันธ์กันในแพ็คเกจที่แตกต่างกันเช่น

ถามคำสั่ง search 2 ครั้ง Reference จะใช้แยกความแตกต่างของผลลัพธ์ ของที่ตอบกลับมาจาก server

returns : อาร์เรย์ชนิดไบต์ของข้อมูลที่จะใช้ในการติดต่อกับ ICQ Server

3.3 setData ฟังก์ชันสำหรับกำหนด Data ให้กับ packet

```
public void setData(byte[] data1)
```

parameters :

- data1 ข้อมูลที่จะใช้ในการติดต่อกับ ICQ Server

returns : อาร์เรย์ชนิดไบต์ของข้อมูลที่จะใช้ในการติดต่อกับ ICQ Server

3.4 analytePacket ฟังก์ชันที่ใช้ในการแยกข้อมูลชนิดอาร์เรย์ไบต์ที่ได้รับมาจาก Server ให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถใช้งานได้

```
public void analytePacket(byte[] packet)
```

parameters :

- packet ข้อมูลที่ได้รับจาก ICQ Server

returns : อาร์เรย์ชนิดไบต์ของข้อมูลที่จะใช้ในการติดต่อกับ ICQ Server

4. Constant คลาสที่ใช้ในการเก็บค่าคงที่ต่างๆ

การประกาศคลาส : public class Constant

Constructors : public Constant()

จำนวนฟังก์ชัน : 0

5. ContactListinfo คลาสเก็บข้อมูลที่อยู่ในแต่ละ group (เช่น General) ใน contactlist และค่าต่างๆ ของ contactlist แต่ใน IsagQ เวอร์ชันนี้จะทำเฉพาะ group General เท่านั้น

การประกาศคลาส : public class ContactListinfo

Constructors : public ContactListinfo()

จำนวนฟังก์ชัน : 14

5.1 setListofid ฟังก์ชันที่ใช้ในการกำหนดค่าของ id ของผู้ใช้ทั้งหมดที่อยู่ใน group General

```
public void setListofid(byte[] list)
```

parameters :

- list ค่าของ id ของผู้ใช้ทั้งหมดที่อยู่ใน group General

5.2 getlistofids ฟังก์ชันที่ใช้ขอข้อมูลของ id ของผู้ใช้ทั้งหมดที่อยู่ใน group General

```
public byte[] getlistofids()
```

returns : อาร์เรย์ชนิดไบต์ของข้อมูลที่เป็น id ทั้งหมดที่อยู่ใน group General

5.3 size ฟังก์ชันที่ใช้ในการขอขนาดของ contactlist

```
public byte[] size()
```

returns : อาร์เรย์ชนิดไบต์ของข้อมูลที่เป็นขนาดของ contactlist

5.4 getTime ฟังก์ชันที่ใช้ในการขอเวลาของ contactlist

```
public byte[] getTime()
```

returns : อาร์เรย์ชนิดไบต์ของข้อมูลที่เป็นเวลาของ contactlist

5.5 setSize ฟังก์ชันที่ใช้ในการกำหนดขนาดของ contactlist

```
public void setSize(byte[] size)
```

parameters :

- size ขนาดของ contactlist

5.6 setTime ฟังก์ชันที่ใช้ในการกำหนดเวลาของ contactlist

```
public void setTime(byte[] time)
```

parameters :

- time เวลาของ contactlist

5.7 getType ฟังก์ชันที่ใช้ในการขอชนิดของ group ใน contactlist

```
public short getType()
```

returns : ชนิดของ group ใน contactlist ขนาด 2 ไบต์

5.8 setType ฟังก์ชันที่ใช้ในการกำหนดชนิดของ group ใน contactlist

```
public void setType(short type)
```

parameters :

- type ชนิดของ group ใน contactlist

5.9 getId ฟังก์ชันที่ใช้ในการขอ Id ของ group ใน contactlist

public short getId()

returns : Id ของ group ใน contactlist ขนาด 2 ไบต์

5.10 setId ฟังก์ชันที่ใช้ในการกำหนด Id ของ group ใน contactlist

public void setId(short id)

parameters :

- id Id ของ group ใน contactlist

5.11 getGroupnum ฟังก์ชันที่ใช้ในการขอ Group Number ของ group ใน contactlist

public short getGroupnum()

returns : Group Number ของ group ใน contactlist ขนาด 2 ไบต์

5.12 setGroupnum ฟังก์ชันที่ใช้ในการกำหนด Group Number ของ group ใน contactlist

public void setGroupnum(short id)

parameters :

- id Group Number ของ group ใน contactlist

5.13 setGroupname ฟังก์ชันที่ใช้ในการกำหนด Group name ของ group ใน contactlist

public void setGroupname(String group)

parameters :

- group Group name ของ group ใน contactlist

5.14 getGroupname ฟังก์ชันที่ใช้ในการขอ Group name ของ group ใน contactlist

public String getGroupname()

returns : Group name ของ group ใน contactlist

6. DeleteUser แสดงหน้าจอสำหรับการลบผู้ใช้ออกจาก contactlist

การประกาศคลาส: public class DeleteUser extends JFrame

Constructors : public DeleteUser(ServerConnect sconnect,UserData user)

Constructor parameters :

- sconnect ใ้ใช้ส่งคำสั่งระหว่าง IsagQ กับ ICQ Server
- user ข้อมูลผู้ใช้ของผู้ที่จะถูกลบออกจาก contactlist

จำนวนฟังก์ชัน : 7

6.1 JbInit ฟังก์ชันที่ใช้ในการกำหนดค่าเริ่มต้นสำหรับหน้าจอ DeleteUser

private void jbInit() throws Exception

6.2 checknewuser ฟังก์ชันที่ใช้สำหรับตรวจสอบว่าหมายเลข uin นี้เป็นหมายเลขที่เพิ่งทำการ add ไปหรือเปล่า

public UserData checknewuser(String uin)

parameters :

- uin หมายเลข uin ที่ต้องการจะทำการตรวจสอบ

returns : ถ้าใช้จะทำการ return ข้อมูลของผู้ใช้มาให้ถ้าไม่ใช่จะ return null

6.3 updategroupRemove ฟังก์ชันที่ใช้ในการ update group หลังจากที่ได้ลบ user ออกจาก group ไป แล้วซึ่งจะทำโดยลบ id ของ user นั้น ออกจาก group

public void updategroupRemove()

6.4 deleteUser ฟังก์ชันที่ใช้ในการจัดการลบผู้ใช้ออกจาก contactlist ซึ่งรวมถึงการส่งคำสั่งลบผู้ใช้กับ ICQ Server

public void deleteUser()

6.5 processWindowEvent ฟังก์ชันที่ใช้ในปิดหน้าจอ DeleteUser เมื่อทำการกดปุ่ม close(x)

protected void processWindowEvent(WindowEvent e)

6.6 jButton2_actionPerformed ฟังก์ชันที่ทำงานเมื่อมีการกดปุ่ม No

void jButton2_actionPerformed(ActionEvent e)

6.7 jButton1_actionPerformed ฟังก์ชันที่ทำงานเมื่อมีการกดปุ่ม Yes

```
void jButton1_actionPerformed(ActionEvent e)
```

7. DesEncrypter คลาสที่ใช้ในการทำการเข้ารหัสข้อมูลโดยใช้DES Algorithm

การประกาศคลาส: public class DesEncrypter

Constructors : public DesEncrypter()

public DesEncrypter(Socket sock)

Constructor parameters :

- sock socket ที่ใช้ในการติดต่อ peer to peer

จำนวนฟังก์ชัน : 5

7.1 setSecretKey ฟังก์ชันที่ใช้ในการกำหนดคีย์ความลับที่จะใช้ในการเข้ารหัสและถอดรหัส

```
public void setSecretKey(SecretKey key,String type)
```

parameters :

- key คีย์ความลับที่ใช้ในการเข้ารหัสและถอดรหัส

- type ชนิดของการใช้คือใช้กับ String หรือ ใช้กับ File

7.2 encrypt ฟังก์ชันที่ใช้ในการเข้ารหัส stream (file stream)

```
public void encrypt(InputStream in, OutputStream out)
```

parameters :

- in inputstream ของ file ที่ต้องการจะทำการส่ง

- out outputstream ของ socket ที่ใช้ในการส่ง file

7.3 decrypt ฟังก์ชันที่ใช้ในการถอดรหัส stream (file stream)

```
public void decrypt(InputStream in, OutputStream out)
```

parameters :

- in inputstream ของ socket ที่ใช้ในการรับข้อมูลเข้ามา

- out outputstream ของ file ที่ใช้ในการทำเป็น file

7.4 encryptStr ฟังก์ชันที่ใช้ในการเข้ารหัส string

```
public String encryptStr(String str)
```

parameters :

- str ข้อความที่จะทำการเข้ารหัส

returns : ข้อความชนิด String ที่ทำการเข้ารหัส

7.5 decryptStr ฟังก์ชันที่ใช้ในการถอดรหัส string

```
public String decryptStr(String str)
```

parameters :

- str ข้อความที่จะถอดรหัส

returns : ข้อความชนิด String ที่ถูกถอดรหัส

8. DiffieHellman คลาสที่ใช้สำหรับในการจัดการการกระจายคีย์โดยใช้ DiffieHellman Algorithm

การประกาศคลาส: public class DiffieHellman

Constructors : public DiffieHellman()

จำนวนฟังก์ชัน : 6

8.1 getPublicKey ฟังก์ชันที่ใช้ในการขอ publickey ที่จะใช้ในการ Generate SecretKey

```
public PublicKey getPublicKey()
```

returns : ข้อมูลชนิด PublicKey ที่จะใช้ในการ Generate SecretKey

8.2 getPrivateKey ฟังก์ชันที่ใช้ในการขอ privatekey ที่จะใช้ในการ Generate SecretKey

```
public PrivateKey getPrivateKey()
```

returns : ข้อมูลชนิด PrivateKey ที่จะใช้ในการ Generate SecretKey

8.3 genDhParams ฟังก์ชันที่ใช้ในการ Generate DhParameters เพื่อที่จะนำมาใช้ในการ Generate keypair อีกทีหนึ่ง

```
public String genDhParams()
```

returns : ข้อมูล DhParameters ที่จะนำมาใช้ในการ Generate keypair ชนิด String

8.4 generateKeypair ฟังก์ชันที่ใช้ในการ Generate keypair คือ privatekey และ publickey

```
public void generateKeypair(String valuesInStr)
```

parameters :

- valuesInStr ข้อมูล DhParameters ที่จะนำมาใช้ในการ Generate keypair

8.5 generateSecretKey ฟังก์ชันที่ใช้ในการ Generate SecretKey

```
public SecretKey generateSecretKey(byte[] publicKeyBytesOther)
```

parameters :

- publicKeyBytesOther ข้อมูล PublicKey ของผู้อื่นที่เราจะนำมาใช้ในการ Generate SecretKey

returns : ข้อมูลชนิด SecretKey ที่จะใช้ในการเข้าและถอดรหัส

8.6 generateSecretKey ฟังก์ชันที่ใช้ในการ Generate SecretKey public SecretKey

```
generateSecretKey(String valuesInStr,byte[]
```

```
publicKeyFromOther,UserData user)
```

parameters :

- valuesInStr ข้อมูล DhParameters (ที่ผู้ใช้คนอื่นส่งมาให้) ที่จะนำมาใช้ในการ Generate keypair

- publicKeyFromOther ข้อมูล PublicKey ของผู้อื่นที่เราจะนำมาใช้ในการ Generate SecretKey

- user ข้อมูลของผู้ใช้คนที่เราต้องการจะ Generate SecretKey ด้วย

returns : ข้อมูลชนิด SecretKey ที่จะใช้ในการเข้าและถอดรหัส

9. FileChooser แสดงหน้าจอสำหรับการเลือก file ที่จะทำการส่ง

การประกาศคลาส: public class FileChooser extends JFrame

Constructors : public FileChooser(ServerConnect sconnect,UserData user)

Constructor parameters :

- sconnect ใ้ใช้ส่งคำสั่งระหว่าง IsagQ กับ ICQ Server

- user ข้อมูลผู้ใช้ของผู้ที่จะรับ file
จำนวนฟังก์ชัน : 3

9.1 jbInit ฟังก์ชันที่ใช้ในการกำหนดค่าเริ่มต้นสำหรับหน้าจอFileChooser

```
private void jbInit()
```

9.2 getFile ฟังก์ชันที่ใช้ในการขอข้อมูลของ file ที่ต้องการจะส่ง

```
public File getFile()
```

returns : ข้อมูลชนิด File ของ file ที่ต้องการจะทำการส่ง

9.3 jFileChooser1_actionPerformed ฟังก์ชันที่ทำงานเมื่อมีการกดปุ่ม Yes

```
void jFileChooser1_actionPerformed(ActionEvent e)
```

10. HeadPacket คลาสข้อมูลส่วนหัวของแพ็กเก็ตที่ใช้ในการติดต่อกับ ICQ Server มีข้อมูลดังนี้

ขนาด	ชื่อตัวแปร	คำอธิบาย
byte	Id	ใช้สำหรับแสดงว่าเป็นโปรโตคอล ICQ
byte	Channel	ช่องทางสำหรับการสื่อสาร
short	Sequence	หมายเลขลำดับของแพ็กเก็ต
short	Length	ขนาดความยาวของแพ็กเก็ต
int	Command	คำสั่งสำหรับของใช้บริการ

การประกาศคลาส : public class HeadPacket

Constructors : public HeadPacket()

จำนวนฟังก์ชัน : 11

10.1 getAllByte ฟังก์ชันที่ใช้ในการขอข้อมูลส่วนหัวทั้งหมด

```
public byte[] getAllByte()
```

returns : อาร์เรย์ชนิดไบต์ของข้อมูลส่วนหัวทั้งหมดที่ใช้ในการติดต่อกับ ICQ Server

10.2 getcommand ฟังก์ชันที่ใช้ในการขอคำสั่ง

```
public int getcommand()
```

returns : ข้อมูลของคำสั่งที่ใช้ใน packet

10.3 getId ฟังก์ชันที่ใช้ในการขอ Id

```
public byte getId()
```

returns : ข้อมูลของ Id ที่ใช้ใน packet

10.4 getChannel ฟังก์ชันที่ใช้ในการขอ channel

```
public byte getChannel()
```

returns : ข้อมูลของ channel ที่ใช้ใน packet

10.5 getSequence ฟังก์ชันที่ใช้ในการขอหมายเลขลำดับ

```
public short getSequence()
```

returns : ข้อมูลของหมายเลขลำดับที่ใช้ใน packet

10.6 getLength ฟังก์ชันที่ใช้ในการขอขนาดของแพ็กเก็ต

```
public short getLength()
```

returns : ข้อมูลของขนาดของแพ็กเก็ต

10.7 setId ฟังก์ชันที่ใช้ในการกำหนด Id

```
public void setId(byte id)
```

parameters :

- id Idที่จะใช้ใน packet

10.8 setChannel ฟังก์ชันที่ใช้ในการกำหนด channel

```
public void setChannel(byte channel)
```

parameters :

- channel channelที่จะใช้ใน packet

10.9 setSequence ฟังก์ชันที่ใช้ในการกำหนดหมายเลขลำดับ

```
public void setSequence(short sequence)
```

parameters :

- sequence หมายเลขลำดับที่จะใช้ใน packet

10.10 setLength ฟังก์ชันที่ใช้ในการกำหนดขนาดของแพ็กเก็ต

```
public void setLength(short length)
```

parameters :

- length ขนาดที่จะใช้ใน packet

10.11 setCommand ฟังก์ชันที่ใช้ในการกำหนดขนาดของคำสั่ง

```
public void setCommand (int command)
```

parameters :

- command คำสั่งที่จะใช้ใน packet

11. IsagQ คลาสที่ใช้ในการเริ่มโปรแกรม IsagQ

การประกาศคลาส : public class IsagQ

Constructors : IsagQ()

จำนวนฟังก์ชัน : 1

11.1 Main ฟังก์ชันที่ใช้ในการเริ่มโปรแกรม IsagQ

```
public static void main(String[] args)
```

12. LogonPage แสดงหน้าจอสำหรับการล็อกอินเข้าสู่โปรแกรม IsagQ

การประกาศคลาส : public class LogonPage extends JFrame

Constructors : public LogonPage()

จำนวนฟังก์ชัน : 20

12.1 JbInit ฟังก์ชันที่ใช้ในการกำหนดค่าเริ่มต้นสำหรับหน้าจอ LogonPage

```
private void jbInit() throws Exception
```

12.2 processWindowEvent ฟังก์ชันที่ใช้ในปิดหน้าจอ LogonPage เมื่อทำการกดปุ่ม close(x)

```
protected void processWindowEvent(WindowEvent e)
```

12.3 getUserNotInGroupList ฟังก์ชันที่ใช้ในการขอ list ของ user ที่ไม่อยู่ใน group

```
public Properties getUserNotInGroupList()
```

returns : ข้อมูลชนิด Properties ของ user ที่ไม่อยู่ใน group

12.4 setServerConnect ฟังก์ชันที่ใช้ในการกำหนดค่าของ ServerConnect เพื่อที่จะเอาไว้ใช้ในการติดต่อกับ ICQ Server

```
public void setServerConnect(ServerConnect sconnect)
```

parameters :

- sconnect ที่จะเอาไว้ใช้ในการติดต่อกับ ICQ Server

12.5 getServerConnect ฟังก์ชันที่ใช้ในการขอค่าของ ServerConnect เพื่อที่จะเอาไว้ใช้ในการติดต่อกับ ICQ Server

```
public ServerConnect getServerConnect()
```

returns : ข้อมูลชนิด ServerConnect ที่จะเอาไว้ใช้ในการติดต่อกับ ICQ Server

12.6 setComboBoxNickname ฟังก์ชันที่ใช้ในการตั้งค่า combobox ของรายชื่อผู้ใช้ ICQ ให้อยู่ในรูปแบบที่ใช้งานได้

```
public void setComboBoxNickname()
```

12.7 setComboBox2Nickname ฟังก์ชันที่ใช้ในการตั้งค่า combobox ของรายชื่อผู้ใช้ IsagQ ให้อยู่ในรูปแบบที่ใช้งานได้

```
public void setComboBox2Nickname()
```

12.8 outPropertiesToFile ฟังก์ชันที่ใช้ในการ save ค่า properties ลงไปใน file

```
public void outPropertiesToFile(Properties a,String filename)
```

parameters :

- a Properties ที่จะทำการ output ลง file
- filename ชื่อของ file ที่จะทำการ save Properties

12.9 getOwnInfo ฟังก์ชันที่ใช้ในกำหนดข้อมูลของผู้ใช้ใหม่

```
public void getOwnInfo(SearchInfo sinfo)
```

parameters :

- sinfo ข้อมูลของผู้ใช้ใหม่ที่ได้จากการ search

12.10 collectuserdata ฟังก์ชันที่ใช้ในการขอข้อมูลของผู้ใช้ทั้งหมดที่อยู่ใน contactlist

```
public void collectuserdata()
```

12.11 login ฟังก์ชันที่ใช้ในการล็อกอินเข้าสู่โปรแกรมIsagQ

```
public void login(String uin,String password)
```

```
public void login(String mqIP,int mqport,SSLContext qctx,String myname)
```

```
public void login(String uin,String password,String mqIP,int mqport,SSLContext qctx,String myname)
```

parameters :

- uin หมายเลข uin ที่จะใช้ในการล็อกอิน
- password รหัสเวิร์ดที่จะใช้ในการล็อกอิน
- mqIP หมายเลข IP ของ IsagMQ ที่จะติดต่อด้วย
- mqport หมายเลขพอร์ตของ IsagMQ ที่จะติดต่อด้วย
- qctx SSLContext ที่ถูกสร้างเพื่อใช้สร้างการเชื่อมต่อด้วย SSL กับ IsagMQ
- myname ชื่อของผู้ใช้งาน ใช้แสดงในกล่องสนทนา

12.12 jButton1_actionPerformed ฟังก์ชันที่ทำงานเมื่อมีการกดปุ่ม OK

```
void jButton1_actionPerformed(ActionEvent e)
```

12.13 setStatusLogin ฟังก์ชันที่ใช้ในการกำหนดสถานะของการล็อกอิน

```
public void setStatusLogin(boolean status)
```

parameters :

- status สถานะของการล็อกอิน

12.14 jButton2_actionPerformed ฟังก์ชันที่ทำงานเมื่อมีการกดปุ่ม Cancel

```
void jButton2_actionPerformed(ActionEvent e)
```

12.15 jButton3_actionPerformed ฟังก์ชันที่ทำงานเมื่อมีการกดปุ่ม Add Another User

```
void jButton3_actionPerformed(ActionEvent e)
```

12.16 jButton4_actionPerformed ฟังก์ชันที่ทำงานเมื่อมีการกดปุ่ม Register A New ICQ User

```
void jButton4_actionPerformed(ActionEvent e)
```

12.17 jButton5_actionPerformed ฟังก์ชันที่ทำงานเมื่อมีการกดปุ่ม Register A New IsagQ User

```
void jButton5_actionPerformed(ActionEvent e)
```

12.18 jButton6_actionPerformed ฟังก์ชันที่ทำงานเมื่อมีการกดปุ่ม Delete IsagQ ID

```
void jButton6_actionPerformed(ActionEvent e)
```

12.19 jCheckBox1_actionPerformed ฟังก์ชันที่ทำงานเมื่อมีการคลิกที่กล่อง ICQ

```
void jCheckBox1_actionPerformed(ActionEvent e)
```

12.20 jCheckBox2_actionPerformed ฟังก์ชันที่ทำงานเมื่อมีการคลิกที่กล่อง IsagQ

```
void jCheckBox2_actionPerformed(ActionEvent e)
```

13. MainPage แสดงหน้าจอหลักของโปรแกรม IsagQ

การประกาศคลาส : public class MainPage extends JFrame

Constructors : public MainPage(ServerConnect s)

public MainPage(MQServerConnect mq,String myname)

public MainPage(ServerConnect s,MQServerConnect mq,String myname)

Constructor parameters :

- s ไว้ใช้ส่งคำสั่งระหว่าง IsagQ กับ ICQ Server
- mq ไว้ใช้ส่งคำสั่งระหว่าง IsagQ กับ IsagMQ
- myname ไว้ใช้แสดงชื่อผู้ใช้ในกล่องสนทนา

จำนวนฟังก์ชัน : 42

13.1 jbInit ฟังก์ชันที่ใช้ในการกำหนดค่าเริ่มต้นสำหรับหน้าจอ MainPage

```
private void jbInit()
```

13.2 processWindowEvent ฟังก์ชันที่ใช้ในปิดหน้าจอ MainPage เมื่อทำการกดปุ่ม close(x)

```
protected void processWindowEvent(WindowEvent e)
```

13.3 jButton2_actionPerformed ฟังก์ชันที่ทำงานเมื่อมีการกดปุ่ม ICQ ที่หน้า ICQ

```
void jButton2_actionPerformed(ActionEvent e)
```

13.4 jButton1_actionPerformed ฟังก์ชันที่ทำงานเมื่อมีการกดปุ่ม Add ที่หน้า ICQ

```
void jButton1_actionPerformed(ActionEvent e)
```

13.5 jButton4_actionPerformed ฟังก์ชันที่ทำงานเมื่อมีการกดปุ่ม Online ที่หน้า ICQ

```
void jButton4_actionPerformed(ActionEvent e)
```

13.6 jButton3_actionPerformed ฟังก์ชันที่ทำงานเมื่อมีการกดปุ่ม Main ที่หน้า ICQ

```
void jButton3_actionPerformed(ActionEvent e)
```

13.7 s1_actionPerformed ฟังก์ชันที่ทำงานเมื่อมีการกดปุ่ม Online ที่หน้า ICQ

```
void s1_actionPerformed(ActionEvent e)
```

13.8 s2_actionPerformed ฟังก์ชันที่ทำงานเมื่อมีการกดปุ่ม Free Chat ที่หน้า ICQ

```
void s2_actionPerformed(ActionEvent e)
```

13.9 s3_actionPerformed ฟังก์ชันที่ทำงานเมื่อมีการกดปุ่ม Away ที่หน้า ICQ

void s3_actionPerformed(ActionEvent e)

13.10 s4_actionPerformed ฟังก์ชันที่ทำงานเมื่อมีการกดปุ่ม N/A ที่หน้า ICQ

void s4_actionPerformed(ActionEvent e)

13.11 s5_actionPerformed ฟังก์ชันที่ทำงานเมื่อมีการกดปุ่ม Occupied ที่หน้า ICQ

void s5_actionPerformed(ActionEvent e)

13.12 s6_actionPerformed ฟังก์ชันที่ทำงานเมื่อมีการกดปุ่ม No Disturb ที่หน้า ICQ

void s6_actionPerformed(ActionEvent e)

13.13 s7_actionPerformed ฟังก์ชันที่ทำงานเมื่อมีการกดปุ่ม Invisible ที่หน้า ICQ

void s7_actionPerformed(ActionEvent e)

13.14 s8_actionPerformed ฟังก์ชันที่ทำงานเมื่อมีการกดปุ่ม Offline ที่หน้า ICQ

void s8_actionPerformed(ActionEvent e)

13.15 i1_actionPerformed ฟังก์ชันที่ทำงานเมื่อมีการกดปุ่ม Change The Active User ที่หน้า ICQ

void i1_actionPerformed(ActionEvent e)

13.16 i2_actionPerformed ฟังก์ชันที่ทำงานเมื่อมีการกดปุ่ม Add Another Registered User ที่หน้า ICQ

void i2_actionPerformed(ActionEvent e)

13.17 i3_actionPerformed ฟังก์ชันที่ทำงานเมื่อมีการกดปุ่ม Remove User From This Computer ที่หน้า ICQ

void i3_actionPerformed(ActionEvent e)

13.18 i4_actionPerformed ฟังก์ชันที่ทำงานเมื่อมีการกดปุ่ม Register A New User ที่หน้า ICQ

void i4_actionPerformed(ActionEvent e)

13.19 u1_actionPerformed ฟังก์ชันที่ทำงานเมื่อมีการกดปุ่ม Message ที่หน้า ICQ

void u1_actionPerformed(ActionEvent e)

13.20 u2_actionPerformed ฟังก์ชันที่ทำงานเมื่อมีการกดปุ่ม User's Details ที่หน้า ICQ

```
void u2_actionPerformed(ActionEvent e)
```

13.21 u3_actionPerformed ฟังก์ชันที่ทำงานเมื่อมีการกดปุ่ม Rename ที่หน้า ICQ

```
void u3_actionPerformed(ActionEvent e)
```

13.22 u4_actionPerformed ฟังก์ชันที่ทำงานเมื่อมีการกดปุ่ม Delete ที่หน้า ICQ

```
void u4_actionPerformed(ActionEvent e)
```

13.23 i5_actionPerformed ฟังก์ชันที่ทำงานเมื่อมีการกดปุ่ม Unregister A User ที่หน้า ICQ

```
void i5_actionPerformed(ActionEvent e)
```

13.24 m1_actionPerformed ฟังก์ชันที่ทำงานเมื่อมีการกดปุ่ม View / Change My Details ที่หน้า ICQ

```
void m1_actionPerformed(ActionEvent e)
```

13.25 m4_actionPerformed ฟังก์ชันที่ทำงานเมื่อมีการกดปุ่ม Shut Down ที่หน้า ICQ

```
void m4_actionPerformed(ActionEvent e)
```

13.26 setList ฟังก์ชันที่ทำการกำหนดค่า list ในการแสดงผลรายชื่อผู้ใช้นั้นหน้า ICQ

```
public void setList()
```

13.27 jList1_mouseClicked ฟังก์ชันที่จัดการเกี่ยวกับ mouse

```
void jList1_mouseClicked(MouseEvent e)
```

13.28 u5_actionPerformed ฟังก์ชันที่ทำงานเมื่อมีการกดปุ่ม SendFile ที่หน้า ICQ

```
void u5_actionPerformed(ActionEvent e)
```

13.29 jButton6_actionPerformed ฟังก์ชันที่ทำงานเมื่อมีการกดปุ่ม Main ที่หน้า IsagQ

```
void jButton6_actionPerformed(ActionEvent e)
```

13.30 jButton7_actionPerformed ฟังก์ชันที่ทำงานเมื่อมีการกดปุ่ม Online ที่หน้า IsagQ

```
void jButton7_actionPerformed(ActionEvent e)
```

13.31 jButton8_actionPerformed ฟังก์ชันที่ทำงานเมื่อมีการกดปุ่ม Add ที่หน้า IsagQ

```
void jButton8_actionPerformed(ActionEvent e)
```

13.32 jList2_mouseClicked ฟังก์ชันที่จัดการเกี่ยวกับ mouse

```
void jList2_mouseClicked(MouseEvent e)
```

13.33 setList2 ฟังก์ชันที่ทำการกำหนดค่า list ในการแสดงผลรายชื่อผู้ใช้ในหน้า IsagQ

```
public void setList2()
```

13.33 qm1_actionPerformed ฟังก์ชันที่ทำงานเมื่อมีการกดปุ่ม View / Change My Details ที่หน้า IsagQ

```
void qm1_actionPerformed(ActionEvent e)
```

13.34 qm4_actionPerformed ฟังก์ชันที่ทำงานเมื่อมีการกดปุ่ม Shut Down ที่หน้า IsagQ

```
void qm4_actionPerformed(ActionEvent e)
```

13.35 qs1_actionPerformed ฟังก์ชันที่ทำงานเมื่อมีการกดปุ่ม Online ที่หน้า IsagQ

```
void qs1_actionPerformed(ActionEvent e)
```

13.36 qs8_actionPerformed ฟังก์ชันที่ทำงานเมื่อมีการกดปุ่ม Offline ที่หน้า IsagQ

```
void qs8_actionPerformed(ActionEvent e)
```

13.37 qu1_actionPerformed ฟังก์ชันที่ทำงานเมื่อมีการกดปุ่ม Message ที่หน้า IsagQ

```
void qu1_actionPerformed(ActionEvent e)
```

13.38 qu4_actionPerformed ฟังก์ชันที่ทำงานเมื่อมีการกดปุ่ม Delete ที่หน้า IsagQ

```
void qu4_actionPerformed(ActionEvent e)
```

13.39 logonIsagQ ฟังก์ชันที่ใช้ในการ log on เข้าสู่ IsagMQ

```
void logonIsagQ()
```

13.40 setcontactlist ฟังก์ชันที่ใช้แยกแยะ contact list จาก IsagMQ ระหว่างผู้ Online กับผู้ Offline เพื่อนำไปแสดงผลต่อไป

```
void setcontactlist(byte[] contact)
```

13.41 startgetcontact ใช้ดึง contact list จาก IsagMQ

```
void startgetcontact()
```

13.42 startisagqServer ใช้สร้าง Thread เพื่อรอรับการติดต่อเพื่อสนทนาจากบุคคลอื่น

```
void startisagqServer()
```

14. MessageBox แสดงหน้าจอสำหรับรายงานเหตุการณ์ต่างๆ

การประกาศคลาส : public class MessageBox extends JFrame

Constructors : public MessageBox(String title,String result)

Constructor parameters :

- title ข้อความที่ใช้ในการกำหนด title ให้กับ frame

- result ข้อความที่ใช้ในการบอกเหตุการณ์ต่างๆ

จำนวนฟังก์ชัน : 3

14.1 jbInit ฟังก์ชันที่ใช้ในการกำหนดค่าเริ่มต้นสำหรับหน้าจอ MessageBox

```
private void jbInit()
```

14.2 processWindowEvent ฟังก์ชันที่ใช้ในปิดหน้าจอ MessageBox เมื่อทำการกดปุ่ม close(x)

```
protected void processWindowEvent(WindowEvent e)
```

14.3 jButton1_actionPerformed ฟังก์ชันที่ทำงานเมื่อมีการกดปุ่ม OK

```
void jButton1_actionPerformed(ActionEvent e)
```

15. MessagePage แสดงหน้าจอสำหรับรับและส่งข้อความ

การประกาศคลาส : public class MessagePage extends JFrame

Constructors : public MessagePage(ServerConnect s,UserData u)

Constructor parameters :

- s ไว้ใช้ส่งคำสั่งติดต่อระหว่าง IsagQ กับ ICQ Server
- u ข้อมูลของผู้รับข้อความ

จำนวนฟังก์ชัน : 4

15.1 jbInit ฟังก์ชันที่ใช้ในการกำหนดค่าเริ่มต้นสำหรับหน้าจอ MessagePage

private void jbInit()

15.2 processWindowEvent ฟังก์ชันที่ใช้ในปิดหน้าจอ MessagePage เมื่อทำการกดปุ่ม close(x)

protected void processWindowEvent(WindowEvent e)

15.3 jButton2_actionPerformed ฟังก์ชันที่ทำงานเมื่อมีการกดปุ่ม Cancel

void jButton2_actionPerformed(ActionEvent e)

15.4 jButton1_actionPerformed ฟังก์ชันที่ทำงานเมื่อมีการกดปุ่ม Send

void jButton1_actionPerformed(ActionEvent e)

16. MyCellRenderer คลาสที่ใช้ในการจัดการ Graphic ใน list

การประกาศคลาส : public class MyCellRenderer extends JLabel implements ListCellRenderer

Constructors : public MyCellRenderer(Icon ic[])

Constructor parameters :

- ic[] รูป icon ที่ต้องการแสดงใน list

จำนวนฟังก์ชัน : 3

16.1 getListCellRendererComponent ฟังก์ชันที่ใช้ในการจัดการ Graphic ใน list

```
public Component getListCellRendererComponent(JList jl, Object o, int i, boolean s, boolean f)
```

16.2 getSelectindex ฟังก์ชันที่ใช้ขอตำแหน่งของlistที่ถูกเลือก(จากแถบสี)ว่าอยู่ในตำแหน่งเท่าไรในแต่ละ list เช่น 1 ใน onlinelist หรือ 1 ใน securelist หรือ 1 ใน offlinelist

```
public int getSelectindex(int i)
```

16.3 getStatuslist ฟังก์ชันที่ใช้ขอว่า list ที่ถูกเลือกนั้นอยู่ใน list อะไรใน onlinelist,securelist,offlinelist

```
public String getStatuslist()
```

17. MyDetailPage แสดงหน้าจอสำหรับดูและแก้ไขข้อมูลส่วนตัว

การประกาศคลาส : public class MyDetailPage extends JFrame

Constructors : public MyDetailPage(ServerConnect sconnect)

Constructor parameters :

- sconnect ไว้ใช้ส่งคำสั่งติดต่อระหว่าง IsagQ กับ ICQ Server

จำนวนฟังก์ชัน : 6

17.1 jbInit ฟังก์ชันที่ใช้ในการกำหนดค่าเริ่มต้นสำหรับหน้าจอ MyDetailPage

```
private void jbInit()
```

17.2 processWindowEvent ฟังก์ชันที่ใช้ในปิดหน้าจอ MyDetailPage เมื่อทำการกดปุ่ม close(x)

```
protected void processWindowEvent(WindowEvent e)
```

17.3 setData ฟังก์ชันในการกำหนดค่าข้อมูลส่วนตัวต่างๆลงไป frame

```
public void setData(UserData user, String uin)
```

parameters :

- user ข้อมูลส่วนตัว

- uin หมายเลข uin

17.4 jButton3_actionPerformed ฟังก์ชันที่ทำงานเมื่อมีการกดปุ่ม Ok

```
void jButton3_actionPerformed(ActionEvent e)
```

17.5 jButton2_actionPerformed ฟังก์ชันที่ทำงานเมื่อมีการกดปุ่ม Cancel

```
void jButton2_actionPerformed(ActionEvent e)
```

17.6 jButton1_actionPerformed ฟังก์ชันที่ทำงานเมื่อมีการกดปุ่ม Apply

```
void jButton1_actionPerformed(ActionEvent e)
```

18. OwnerDataInfo คลาสที่ใช้ในการจัดการกับข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดของผู้ที่เป็นเจ้าของโปรแกรม IsagQ

ขนาด	ชื่อตัวแปร	คำอธิบาย
String	MyIPadress	หมายเลข IP address
Vector	MyContactlist	ข้อมูลของคนที่อยู่ใน contactlist
Vector	Onlinelist	ข้อมูลของคนที่มี Online อยู่ใน contactlist
Vector	Offlinelist	ข้อมูลของคนที่มี Offline อยู่ใน contactlist
Vector	Securelist	ข้อมูลของคนที่มี Secure อยู่ใน contactlist
String	Password	รหัสผ่าน
String	Language	ภาษา
String	ICQversion	เวอร์ชันของ ICQ ที่ใช้
byte[]	Cookies	Cookies ที่ใช้ติดต่อกับ ICQ Server
PrivateKey	Privatekey	คีย์ส่วนตัว
short	IdInGroup	ID ในกลุ่ม
String	Uin	หมายเลข ICQ
String	Nickname	ชื่อเล่น
byte[]	Cookiep2p	Cookie ที่ใช้ในการติดต่อ peer to peer
String	Internal_ip	หมายเลข IP address
String	External_ip	หมายเลข IP address
String	Status	สถานะ

String	Lastname	นามสกุล
String	Firstname	ชื่อจริง
String	Email	อีเมล
String	Gender	เพศ
int	Age	อายุ
String	Authorize	สิทธิรับรู้สถานะ
short	Tcpconnectport	พอร์ตที่ใช้ในการติดต่อ peer to peer
PublicKey	Publickey	คีย์สาธารณะ
SecretKey	Secretkey	คีย์ความลับที่จะใช้ในการเข้ารหัส
String	City	เขตหรืออำเภอหรือเมือง
String	State	รัฐ (เฉพาะ USA เท่านั้น)
String	Country	ประเทศ
String	Zipcode	รหัสไปรษณีย์
String	Phone	เบอร์โทรศัพท์
String	Fax	เบอร์โทรสาร
String	Street	ถนน
String	Cellular	เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่
String	Homepage	โฮมเพจ
String	Year	ปีที่เกิด
String	Month	เดือนที่เกิด
String	Day	วันที่เกิด
String	DHPublicValue	ค่าที่จะใช้ในการสร้าง DHKey

การประกาศคลาส : public class OwnerDataInfo

Constructors : public OwnerDataInfo()

จำนวนฟังก์ชัน : 82

18.1 setdhPublicValue ฟังก์ชันที่ใช้ในการกำหนดค่าDHParameters เพื่อที่จะเอาไว้ใช้ในการ Generated Keypair อีกทีหนึ่ง

public static void setdhPublicValue(String dhvalue)

parameters :

- dhvalue DHPParameters เพื่อที่จะเอาไว้ใช้ในการ Generated Keypair

18.2 getdhPublicValue ฟังก์ชันที่ใช้ในการขอค่าDHPParameters เพื่อที่จะเอาไว้ใช้ในการ Generated Keypair อีกทีหนึ่ง

```
public static String getdhPublicValue()
```

returns : ข้อมูล DHPParameters เพื่อที่จะเอาไว้ใช้ในการ Generated Keypair ชนิด String

18.3 removeProperties ฟังก์ชันที่ใช้ในการลบ user ออกไปจาก properties

```
public static void removeProperties()
```

18.4 addProperties ฟังก์ชันที่ใช้ในการเพิ่ม user เข้ามา ใน properties

```
public static void addProperties(UserData user)
```

parameters :

- user ข้อมูลของผู้ที่จะถูกเพิ่ม

18.5 setProperties ฟังก์ชันที่ใช้ในการกำหนด properties

```
public static void setProperties()
```

18.6 getProperties ฟังก์ชันที่ใช้ในการขอค่า properties

```
public static Properties getProperties()
```

returns : ข้อมูลชนิด Properties

18.7 setPrivateKey ฟังก์ชันที่ใช้ในการกำหนด PrivateKey

```
public static void setPrivateKey(PrivateKey prikey)
```

parameters :

- prikey ข้อมูล PrivateKey ที่จะใช้ในการ Gen SecretKey

18.8 getPrivatekey ฟังก์ชันที่ใช้ในการขอ PrivateKey

```
public static PrivateKey getPrivatekey()
```

returns : ข้อมูลชนิด PrivateKey เพื่อที่จะใช้ในการ Gen SecretKey

18.9 getMyIPAddress ฟังก์ชันที่ใช้ในการขอ Ipaddress ของเจ้าของโปรแกรม IsagQ

public static String getMyIPAddress()

returns : ข้อมูลหมายเลข IP address ชนิด String

18.10 setmyIPAddress ฟังก์ชันที่ใช้ในการกำหนด Ipaddress ของเจ้าของโปรแกรม IsagQ

public static void setmyIPAddress(String ip)

parameters :

- ip หมายเลข Ipaddress ที่ใช้

18.11 getSecurelist ฟังก์ชันที่ใช้ในการขอ securelist ของผู้ใช้ที่อยู่ใน contactlist ที่มีสถานะ secure

public static Vector getSecurelist()

returns : ข้อมูลชนิด Vector ของ list ของผู้ใช้ซึ่งอยู่ใน contactlist ที่มีสถานะเป็น secure

18.12 getOfflinelist ฟังก์ชันที่ใช้ในการขอ offlinelist ของผู้ใช้ที่อยู่ใน contactlist ที่มีสถานะ offline

public static Vector getOfflinelist()

returns : ข้อมูลชนิด Vector ของ list ของผู้ใช้ซึ่งอยู่ใน contactlist ที่มีสถานะเป็น offline

18.13 getOnlinelist ฟังก์ชันที่ใช้ในการขอ onlinelist ของผู้ใช้ที่อยู่ใน contactlist ที่มีสถานะ online

public static Vector getOnlinelist()

returns : ข้อมูลชนิด Vector ของ list ของผู้ใช้ซึ่งอยู่ใน contactlist ที่มีสถานะเป็น online

18.14 setSecurelist ฟังก์ชันที่ใช้ในการกำหนด securelist ของผู้ใช้ที่อยู่ใน contactlist ที่มีสถานะ secure

public static void setSecurelist(Vector secure)

parameters :

- secure list ของผู้ใช้ที่อยู่ใน contactlist ที่มีสถานะ secure

18.15 setOfflinelist ฟังก์ชันที่ใช้ในการกำหนด offlinelist ของผู้ใช้ที่อยู่ใน contactlist ที่มีสถานะ offline

public static void setOfflinelist(Vector offline)

parameters :

- offline list ของผู้ใช้ที่อยู่ใน contactlist ที่มีสถานะ offline

18.16 setOnlinelist ฟังก์ชันที่ใช้ในการกำหนด onlinelist ของผู้ใช้ที่อยู่ใน contactlist ที่มีสถานะ online

public static void setOnlinelist(Vector online)

parameters :

- online list ของผู้ใช้ที่อยู่ใน contactlist ที่มีสถานะ online

18.17 getMyContactlist ฟังก์ชันที่ใช้ในการขอ contactlist ของผู้ใช้ทั้งหมดที่อยู่ใน contactlist

public static Vector getMyContactlist()

returns : ข้อมูลชนิด Vector ของ list ของผู้ใช้ซึ่งอยู่ใน contactlist ทั้งหมด

18.18 setMyContactlist ฟังก์ชันที่ใช้ในการกำหนด contactlist ของผู้ใช้ทั้งหมดที่อยู่ใน contactlist

public static void setMyContactlist(Vector contactlist)

parameters :

- contactlist list ของผู้ใช้ที่อยู่ใน contactlist ทั้งหมด

18.19 setPassword ฟังก์ชันที่ใช้ในการกำหนด password

public static void setPassword(String passwd)

parameters :

- passwd ข้อมูล password ที่จะใช้ในการ login

18.20 getencryptPassword ฟังก์ชันที่ใช้ในการขอ password ที่ได้ถูกทำการเข้ารหัส

public static byte[] getencryptPassword()

returns : อาร์เรย์ชนิดไบต์ของข้อมูล password ที่จะใช้ในการ login

18.21 getStringPassword ฟังก์ชันที่ใช้ในการขอ password ที่ไม่ได้ถูกทำการเข้ารหัส

public static String getStringPassword()

returns : ข้อมูล password ที่จะใช้ในการ login ชนิด String

18.22 getCookies ฟังก์ชันที่ใช้ในการขอ Cookies

public static byte[] getCookies()

returns : อาร์เรย์ชนิดไบต์ของข้อมูล Cookies

18.23 setCookies ฟังก์ชันที่ใช้ในการกำหนด Cookies

```
public static void setCookies(byte[] cook)
```

parameters :

- cook ข้อมูล Cookies

18.24 getLanguage ฟังก์ชันที่ใช้ในการขอ Language

```
public static String getLanguage()
```

returns : ข้อมูล Language ชนิด String

18.25 icqversion ฟังก์ชันที่ใช้ในการขอ icqversion

```
public static String icqversion()
```

returns : ข้อมูล icqversion ชนิด String

18.26 setPublicKey ฟังก์ชันที่ใช้ในการกำหนด PublicKey

```
public static void setPublicKey(PublicKey pubkey)
```

parameters :

- pubkey ข้อมูล PublicKey

18.27 setDay ฟังก์ชันที่ใช้ในการกำหนดวันที่เกิด

```
public static void setDay(String day1)
```

parameters :

- day1 ข้อมูลวันที่เกิด

18.28 getDay ฟังก์ชันที่ใช้ในการขอวันที่เกิด

```
public static String getDay()
```

returns : ข้อมูลวันที่เกิดชนิด String

18.29 setMonth ฟังก์ชันที่ใช้ในการกำหนดเดือนที่เกิด

```
public static void setMonth(String month1)
```

parameters :

- month1 ข้อมูลเดือนที่เกิด

18.30 getMonth ฟังก์ชันที่ใช้ในการขอเดือนที่เกิด

public static String getMonth()

returns : ข้อมูลเดือนที่เกิดชนิด String

18.31 setYear ฟังก์ชันที่ใช้ในการกำหนดปีที่เกิด

public static void setYear(String year1)

parameters :

- year1 ข้อมูลปีที่เกิด

18.32 getYear ฟังก์ชันที่ใช้ในการขอปีที่เกิด

public static String getYear()

returns : ข้อมูลปีที่เกิดชนิด String

18.33 setHomepage ฟังก์ชันที่ใช้ในการกำหนด Homepage

public static void setHomepage(String homepage1)

parameters :

- homepage1 ข้อมูล Homepage

18.34 getHomepage ฟังก์ชันที่ใช้ในการขอ Homepage

public static String getHomepage()

returns : ข้อมูล Homepage ชนิด String

18.35 setCellular ฟังก์ชันที่ใช้ในการกำหนดเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่

public static void setCellular(String cellular1)

parameters :

- cellular1 ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่

18.36 getCellular ฟังก์ชันที่ใช้ในการขอเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่

public static String getCellular()

returns : ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ชนิด String

18.37 setStreet ฟังก์ชันที่ใช้ในการกำหนดชื่อถนน

```
public static void setStreet(String street1)
```

parameters :

- street1 ข้อมูลชื่อถนน

18.38 getStreet ฟังก์ชันที่ใช้ในการขอชื่อถนน

```
public static String getStreet()
```

returns : ข้อมูลชื่อถนนชนิด String

18.39 setFax ฟังก์ชันที่ใช้ในการกำหนดเบอร์ fax

```
public static void setFax(String fax1)
```

parameters :

- fax1 ข้อมูลเบอร์ fax

18.40 getFax ฟังก์ชันที่ใช้ในการขอเบอร์ fax

```
public static String getFax()
```

returns : ข้อมูลเบอร์ fax ชนิด String

18.41 setPhone ฟังก์ชันที่ใช้ในการกำหนดเบอร์โทรศัพท์

```
public static void setPhone(String phone1)
```

parameters :

- phone1 ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์

18.42 getPhone ฟังก์ชันที่ใช้ในการขอเบอร์โทรศัพท์

```
public static String getPhone()
```

returns : ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ชนิด String

18.43 setCity ฟังก์ชันที่ใช้ในการกำหนดชื่อเมือง

```
public static void setCity(String city1)
```

parameters :

- city1 ข้อมูลชื่อเมือง

18.44 getCity ฟังก์ชันที่ใช้ในการขอชื่อเมือง

public static String getCity()

returns : ข้อมูลชื่อเมืองชนิด String

18.45 setZipcode ฟังก์ชันที่ใช้ในการกำหนดรหัสไปรษณีย์

public static void setZipcode(String zipcode1)

parameters :

- zipcode1 ข้อมูลรหัสไปรษณีย์

18.46 getZipcode ฟังก์ชันที่ใช้ในการขอรหัสไปรษณีย์

public static String getZipcode()

returns : ข้อมูลรหัสไปรษณีย์ชนิด String

18.47 setState ฟังก์ชันที่ใช้ในการกำหนด state

public static void setState(String state1)

parameters :

- state1 ข้อมูล state

18.48 getState ฟังก์ชันที่ใช้ในการขอ state

public static String getState()

returns : ข้อมูล state ชนิด String

18.49 setCountry ฟังก์ชันที่ใช้ในการกำหนดชื่อประเทศ

public static void setCountry(String country1)

parameters :

- country1 ข้อมูลชื่อประเทศ

18.50 getCountry ฟังก์ชันที่ใช้ในการขอชื่อประเทศ

public static String getCountry()

returns : ข้อมูลชื่อประเทศชนิด String

18.51 getPublicKeyBytes ฟังก์ชันที่ใช้ในการขอ PublicKey ที่ได้ถูกทำการเปลี่ยนเป็นไบต์

```
public static byte[] getPublicKeyBytes()
```

returns : อาร์เรย์ชนิด ไบต์ของข้อมูล PublicKey

18.52 setSecretKey ฟังก์ชันที่ใช้ในการกำหนด SecretKey ที่จะเอาไว้ใช้ในการเข้ารหัส

```
public static void setSecretKey(SecretKey seckey)
```

parameters :

- seckey ข้อมูล SecretKey

18.53 getPublicKey ฟังก์ชันที่ใช้ในการขอ PublicKey

```
public static PublicKey getPublicKey()
```

returns : ข้อมูลชนิด PublicKey

18.54 getSecretKey ฟังก์ชันที่ใช้ในการขอ SecretKey ที่จะเอาไว้ใช้ในการเข้ารหัส

```
public static SecretKey getSecretKey()
```

returns : ข้อมูลชนิด SecretKey

18.55 getIdInGroup ฟังก์ชันที่ใช้ในการขอ Id ที่อยู่ในกลุ่ม

```
public static short getIdInGroup()
```

returns : ข้อมูล Id ที่อยู่ในกลุ่ม

18.56 setIdInGroup ฟังก์ชันที่ใช้ในการกำหนด Id ที่อยู่ในกลุ่ม

```
public static void setIdInGroup(short id)
```

parameters :

- id ข้อมูล Id ที่อยู่ในกลุ่ม

18.57 getNickname ฟังก์ชันที่ใช้ในการขอชื่อเล่น

```
public static String getNickname()
```

returns : ข้อมูลชื่อเล่นชนิด String

18.58 setNickname ฟังก์ชันที่ใช้ในการกำหนดชื่อเล่น

```
public static void setNickname(String nickname1)
```

parameters :

- nickname1 ข้อมูลชื่อเล่น

18.59 getTcpconnectport ฟังก์ชันที่ใช้ในการขอ port ที่จะเอาไว้ใช้ในการติดต่อ peer to peer

```
public static short getTcpconnectport()
```

returns : ข้อมูล port ที่จะเอาไว้ใช้ในการติดต่อ peer to peer

18.60 setTcpconnectport ฟังก์ชันที่ใช้ในการกำหนด port ที่จะเอาไว้ใช้ในการติดต่อ peer to peer

```
public static void setTcpconnectport(short port)
```

parameters :

- port ข้อมูล port ที่จะเอาไว้ใช้ในการติดต่อ peer to peer

18.61 getCookiep2p ฟังก์ชันที่ใช้ในการขอ cookies ที่จะเอาไว้ใช้ในการติดต่อ peer to peer

```
public static byte[] getCookiep2p()
```

returns : อาร์เรย์ชนิดไบต์ของข้อมูล cookies ที่จะเอาไว้ใช้ในการติดต่อ peer to peer

18.62 setCookiep2p ฟังก์ชันที่ใช้ในการกำหนด cookies ที่จะเอาไว้ใช้ในการติดต่อ peer to peer

```
public static void setCookiep2p(byte[] cookie)
```

parameters :

- cookie ข้อมูล cookies ที่จะเอาไว้ใช้ในการติดต่อ peer to peer

18.63 setStatus ฟังก์ชันที่ใช้ในการกำหนดสถานะ

```
public static void setStatus(String status1)
```

parameters :

- status1 ข้อมูลสถานะ

18.64 getStatus ฟังก์ชันที่ใช้ในการขอสถานะ

```
public static String getStatus()
```

returns : ข้อมูลสถานะชนิด String

18.65 getExternal_ip ฟังก์ชันที่ใช้ในการขอ external_ip

```
public static String getExternal_ip()
```

returns : ข้อมูล external_ip ชนิด String

18.66 setExternal_ip ฟังก์ชันที่ใช้ในการกำหนด external_ip

```
public static void setExternal_ip(String ip)
```

parameters :

- ip ข้อมูล external_ip

18.67 setInternal_ip ฟังก์ชันที่ใช้ในการกำหนด internal_ip

```
public static void setInternal_ip(String ip)
```

parameters :

- ip ข้อมูล internal_ip

18.68 setUin ฟังก์ชันที่ใช้ในการกำหนดหมายเลข uin

```
public static void setUin(String uin1)
```

parameters :

- uin1 ข้อมูลหมายเลข uin

16.69 getInternal_ip ฟังก์ชันที่ใช้ในการขอ internal_ip

```
public static String getInternal_ip()
```

returns : ข้อมูล internal_ip ชนิด String

18.70 getUin ฟังก์ชันที่ใช้ในการขอหมายเลข uin

```
public static String getUin()
```

returns : ข้อมูลหมายเลข uin ชนิด String

18.71 getLastname ฟังก์ชันที่ใช้ในการขออนามสกุล

```
public static String getLastname()
```

returns : ข้อมูลนามสกุล ชนิด String

18.72 getFirstname ฟังก์ชันที่ใช้ในการขอชื่อจริง

public static String getFirstname()

returns : ข้อมูลชื่อจริงชนิด String

18.73 getEmail ฟังก์ชันที่ใช้ในการขออีเมล

public static String getEmail()

returns : ข้อมูลอีเมลชนิด String

18.74 getGender ฟังก์ชันที่ใช้ในการขอเพศ

public static String getGender()

returns : ข้อมูลเพศชนิด String

18.75 getAge ฟังก์ชันที่ใช้ในการขออายุ

public static int getAge()

returns : ข้อมูลอายุ

18.76 getAuthorize ฟังก์ชันที่ใช้ในการขอสิทธิรับรู้

public static String getAuthorize()

returns : ข้อมูลสิทธิรับรู้ชนิด String

18.77 setLastname ฟังก์ชันที่ใช้ในการกำหนดนามสกุล

public static void setLastname(String lastname1)

parameters :

- lastname1 ข้อมูลนามสกุล

18.78 setFirstname ฟังก์ชันที่ใช้ในการกำหนดชื่อจริง

public static void setFirstname(String firstname1)

parameters :

- firstname1 ข้อมูลชื่อจริง

18.79 setEmail ฟังก์ชันที่ใช้ในการกำหนดอีเมล

```
public static void setEmail(String email1)
```

parameters :

- email1 ข้อมูลอีเมล

18.80 setGender ฟังก์ชันที่ใช้ในการกำหนดเพศ

```
public static void setGender(String gender1)
```

parameters :

- gender1 ข้อมูลเพศ

18.81 setAge ฟังก์ชันที่ใช้ในการกำหนดอายุ

```
public static void setAge(int age1)
```

parameters :

- age1 ข้อมูลอายุ

18.82 setAuthorize ฟังก์ชันที่ใช้ในการกำหนดสิทธิรับรู้

```
public static void setAuthorize(String authorize1)
```

parameters :

- authorize1 ข้อมูลสิทธิรับรู้

19. Packet คลาสของแพ็กเก็ตที่ใช้ในการติดต่อกับ ICQ Server มีข้อมูลดังนี้

ขนาด	ชื่อตัวแปร	คำอธิบาย
HeadPacket	Header	ข้อมูลส่วนหัวของแพ็กเก็ต
byte[]	Data	ข้อมูลของแพ็กเก็ต

การประกาศคลาส : abstract class Packet

Constructors : public Packet()

จำนวนฟังก์ชัน : 3

19.1 setPacket ฟังก์ชันที่ใช้ในการกำหนดข้อมูลของแพ็กเก็ตและทำการเปลี่ยนให้อยู่ในรูปอาร์เรย์ไบต์เพื่อเอาไว้ส่งผ่าน stream

```
abstract byte[] setPacket(int cmd,short seq,byte[] data)
```

parameters :

- cmd คำสั่งที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารกับ ICQ Server
- seq หมายเลขลำดับที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารกับ ICQ Sever
- data ข้อมูลที่จะใช้ในการติดต่อกับ ICQ Server

returns : อาร์เรย์ชนิดไบต์ของข้อมูลที่จะใช้ในการติดต่อกับ ICQ Server

19.2 getCookie ฟังก์ชันที่ใช้ในขอค่าcookies

```
abstract byte[] getCookie()
```

returns : อาร์เรย์ชนิดไบต์ของข้อมูล cookies

19.3 analytePacket ฟังก์ชันที่ใช้ในการแปลงแพ็กเก็ตที่ได้รับมาจากserverให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถนำมาใช้งานได้

```
abstract void analytePacket(byte[] packet)
```

parameters :

- packet ข้อมูลที่ได้รับจาก ICQ Server

returns : อาร์เรย์ชนิดไบต์ของข้อมูลที่จะใช้ในการติดต่อกับ ICQ Server

20. PeerInit คลาสที่ใช้ในการเริ่มต้นการติดต่อแบบ peer to peer ระหว่าง IsagQ กับ ICQ

การประกาศคลาส : public class PeerInit

Constructors : public PeerInit(int desuin,int ourport,int ouruin,int ourremip,int ourintip,int ourport2,int cookie)

```
public PeerInit()
```

Constructor parameters :

- desuin หมายเลข uin ที่จะทำการติดต่อด้วย
- ourport port ที่จะเอาไว้ใช้ในการติดต่อ

- ouruin หมายเลข uin ของผส่ง
- ourremip หมายเลข External Ipaddress ของผส่ง
- ourintip หมายเลข Internal Ipaddress ของผส่ง
- ourport2 port ที่จะเอาไว้ใช้ในการติดต่อ
- cookie cokkie ทเอาไว้ใช้ในการติดต่อ

จำนวนฟังก์ชัน : 2

20.1 setAllbyteinit1 ฟังก์ชันที่ใช้ในการกำหนดข้อมูลที่จะใช้ในการ initial ครั้งที่ 1

public byte[] setAllbyteinit1()

returns : อาร์เรย์ชนิดไบต์ของข้อมูล init1

20.2 setAllbyteInit2 ฟังก์ชันที่ใช้ในการกำหนดข้อมูลที่จะใช้ในการ initial ครั้งที่ 2

public byte[] setAllbyteInit2(String status)

parameters :

- status ซึ่งอาจเป็น outgoing หรือ incomming

returns : อาร์เรย์ชนิดไบต์ของข้อมูล init2

21. ReceiveFile คลาสที่ใช้ในการรับ file

การประกาศคลาส : public class ReceiveFile extends Thread

Constructors : public ReceiveFile(int port,String filename,UserData user,int filesize)

Constructor parameters :

- port port ที่ใช้ในการรับ file
- filename ชื่อของ file
- user ข้อมูลของผู้ที่ส่ง file มาให้
- filesize ขนาดของ file

จำนวนฟังก์ชัน : 1

21.1 run ฟังก์ชันที่ใช้ในการรับ file

public void run()

22. RegisterPage แสดงหน้าจอสำหรับการลงทะเบียนผู้ใช้ใหม่

การประกาศคลาส : public class RegisterPage extends JFrame

Constructors : public RegisterPage()

จำนวนฟังก์ชัน : 6

22.1 jbInit ฟังก์ชันที่ใช้ในการกำหนดค่าเริ่มต้นสำหรับหน้าจอ RegisterPage

private void jbInit()

22.2 processWindowEvent ฟังก์ชันที่ใช้ในปิดหน้าจอ RegisterPage เมื่อทำการกดปุ่ม close(x)

protected void processWindowEvent(WindowEvent e)

22.3 jButton3_actionPerformed ฟังก์ชันที่ทำงานเมื่อมีการกดปุ่ม Cancel

void jButton3_actionPerformed(ActionEvent e)

22.4 jButton2_actionPerformed ฟังก์ชันที่ทำงานเมื่อมีการกดปุ่ม Clear

void jButton2_actionPerformed(ActionEvent e)

22.5 CheckDate ฟังก์ชันที่ทำหน้าที่ในการจัดการ combobox ที่เกี่ยวกับวัน/เดือน/ปี

void CheckDate(ActionEvent e)

22.6 jButton1_actionPerformed ฟังก์ชันที่ทำงานเมื่อมีการกดปุ่ม OK

void jButton1_actionPerformed(ActionEvent e)

23. RegisterSuccess แสดงหน้าจอสำหรับแสดงหมายเลข uin สำหรับผู้ใช้ใหม่ที่ได้ทำการลงทะเบียนสำเร็จแล้ว

การประกาศคลาส : public class RegisterSuccess extends JFrame

Constructors : public RegisterSuccess(String uin)

Constructor parameters :

- uin หมายเลข uin สำหรับผู้ใช้ใหม่

จำนวนฟังก์ชัน : 3

23.1 jbInit ฟังก์ชันที่ใช้ในการกำหนดค่าเริ่มต้นสำหรับหน้าจอ RegisterSuccess

private void jbInit()

23.2 processWindowEvent ฟังก์ชันที่ใช้ในปิดหน้าจอ RegisterSuccess เมื่อทำการกดปุ่ม close(x)

protected void processWindowEvent(WindowEvent e)

23.3 jButton1_actionPerformed ฟังก์ชันที่ทำงานเมื่อมีการกดปุ่ม Finish

void jButton1_actionPerformed(ActionEvent e)

24. RemoveConfirm แสดงหน้าจอสำหรับยืนยันการลบผู้ใช้ออกจากโปรแกรม IsagQ

การประกาศคลาส : public class RemoveConfirm extends JFrame

Constructors : public RemoveConfirm()

จำนวนฟังก์ชัน : 4

24.1 jbInit ฟังก์ชันที่ใช้ในการกำหนดค่าเริ่มต้นสำหรับหน้าจอ RemoveConfirm

private void jbInit()

24.2 processWindowEvent ฟังก์ชันที่ใช้ในปิดหน้าจอ RemoveConfirm เมื่อทำการกดปุ่ม close(x)

protected void processWindowEvent(WindowEvent e)

24.3 jButton2_actionPerformed ฟังก์ชันที่ทำงานเมื่อมีการกดปุ่ม Yes

void jButton2_actionPerformed(ActionEvent e)

24.4 jButton1_actionPerformed ฟังก์ชันที่ทำงานเมื่อมีการกดปุ่ม No


```
void jButton1_actionPerformed(ActionEvent e)
```

25. RemoveUser แสดงหน้าจอสำหรับลบผู้ใช้ออกจากโปรแกรม IsagQ

การประกาศคลาส : public class RemoveUser extends JFrame

Constructors : public RemoveUser()

จำนวนฟังก์ชัน : 8

25.1 setComboBoxNickname ฟังก์ชันที่ใช้ในการกำหนด combobox ของชื่อเล่นให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถใช้งานได้

```
public void setComboBoxNickname()
```

25.2 jbInit ฟังก์ชันที่ใช้ในการกำหนดค่าเริ่มต้นสำหรับหน้าจอ RemoveUser

```
private void jbInit()
```

25.3 processWindowEvent ฟังก์ชันที่ใช้ในการปิดหน้าจอ RemoveUser เมื่อทำการกดปุ่ม close(x)

```
protected void processWindowEvent(WindowEvent e)
```

25.4 getencryptPassword ฟังก์ชันที่ใช้ในการขอ password ที่ทำการเข้ารหัส

```
public byte[] getencryptPassword(String password)
```

parameters :

- password ข้อมูลพาสเวิร์ด

returns : อาร์เรย์ชนิดไบต์ของข้อมูล password

25.5 InputfileToproperties ฟังก์ชันที่ใช้ในการนำ properties จาก file เข้ามาเก็บไว้ใน properties

```
public Properties InputfileToproperties(String filename)
```

parameters :

- filename ชื่อ file

returns : ข้อมูลชนิด Properties

25.6 outPropertiesToFile ฟังก์ชันที่ใช้ในการ save properties ลงไปใน file

```
public void outPropertiesToFile(Properties a,String filename)
```

parameters :

- a ข้อมูล Properties
- filename ชื่อ file

25.7 jButton1_actionPerformed ฟังก์ชันที่ทำงานเมื่อมีการกดปุ่ม OK

```
void jButton1_actionPerformed(ActionEvent e)
```

25.8 jButton2_actionPerformed ฟังก์ชันที่ทำงานเมื่อมีการกดปุ่ม Cancel

```
void jButton2_actionPerformed(ActionEvent e)
```

26. RequestFilePage แสดงหน้าจอสำหรับการขอส่ง file

การประกาศคลาส : public class RequestFilePage extends JFrame

Constructors : public RequestFilePage(String header,ServerConnect sconnect,UserData user,String filename,int filesize)

Constructor parameters :

- header ข้อความสำหรับขอส่ง file
- sconnect ไว้ใช้ส่งคำสั่งติดต่อระหว่าง IsagQ กับ ICQ Server
- user ข้อมูลของผู้ที่จะส่ง file มาให้
- filename ชื่อของ file ที่จะทำการส่ง
- filesize ขนาดของ file ที่จะทำการส่ง

จำนวนฟังก์ชัน : 3

26.1 jbInit ฟังก์ชันที่ใช้ในการกำหนดค่าเริ่มต้นสำหรับหน้าจอ RequestFilePage

```
private void jbInit()
```

26.2 jButton1_actionPerformed ฟังก์ชันที่ทำงานเมื่อมีการกดปุ่ม Accept

```
void jButton1_actionPerformed(ActionEvent e)
```

26.3 jButton2_actionPerformed ฟังก์ชันที่ทำงานเมื่อมีการกดปุ่ม Reject

```
void jButton2_actionPerformed(ActionEvent e)
```

27. SearchInfo คลาสที่ใช้ในการจัดการกับข้อมูลผลลัพธ์ของการ search

ขนาด	ชื่อตัวแปร	คำอธิบาย
String	Uin	หมายเลข ICQ
String	Nickname	ชื่อเล่น
String	Status	สถานะ
String	Lastname	นามสกุล
String	Firstname	ชื่อจริง
String	Email	อีเมล
String	Gender	เพศ
int	Age	อายุ
String	Authorize	สิทธิรับรู้สถานะ

การประกาศคลาส : public class SearchInfo

Constructors : public SearchInfo()

จำนวนฟังก์ชัน : 18

27.1 setStatus ฟังก์ชันที่ใช้ในการกำหนดสถานะ

```
public void setStatus(String status)
```

parameters :

- status ข้อมูลสถานะ

27.2 setUin ฟังก์ชันที่ใช้ในการกำหนดหมายเลข uin

```
public void setUin(int uin)
```

parameters :

- uin ข้อมูลหมายเลขuin

27.3 setNickname ฟังก์ชันที่ใช้ในการกำหนดชื่อเล่น

```
public void setNickname(String nickname)
```

parameters :

- nickname ข้อมูลชื่อเล่น

27.4 setLastname ฟังก์ชันที่ใช้ในการกำหนดนามสกุล

```
public void setLastname(String lastname)
```

parameters :

- lastname ข้อมูลนามสกุล

27.5 setFirstname ฟังก์ชันที่ใช้ในการกำหนดชื่อจริง

```
public void setFirstname(String firstname)
```

parameters :

- firstname ข้อมูลชื่อจริง

27.6 setEmail ฟังก์ชันที่ใช้ในการกำหนดอีเมล

```
public void setEmail(String email)
```

parameters :

- email ข้อมูลอีเมล

27.7 setGender ฟังก์ชันที่ใช้ในการกำหนดเพศ

```
public void setGender(String gender)
```

parameters :

- gender ข้อมูลเพศ

27.8 setAge ฟังก์ชันที่ใช้ในการกำหนดอายุ

```
public void setAge(int age)
```

parameters :

- age ข้อมูลอายุ

27.9 setAuthorize ฟังก์ชันที่ใช้ในการกำหนดสิทธิรับรู้

public void setAuthorize(String authorize)

parameters :

- authorize ข้อมูลสิทธิรับรู้

27.10 getNickname ฟังก์ชันที่ใช้ในการขอชื่อเล่น

public String getNickname()

returns : ข้อมูลชื่อเล่นชนิด Sting

27.11 getUin ฟังก์ชันที่ใช้ในการขอหมายเลข uin

public int getUin()

returns : ข้อมูลหมายเลข uin

27.12 getLastname ฟังก์ชันที่ใช้ในการขอนามสกุล

public String getLastname()

returns : ข้อมูลนามสกุลชนิด String

27.13 getFirstname ฟังก์ชันที่ใช้ในการขอชื่อจริง

public String getFirstname()

returns : ข้อมูลชื่อจริงชนิด String

27.14 getEmail ฟังก์ชันที่ใช้ในการขอหมายเลขอีเมล

public String getEmail()

returns : ข้อมูลอีเมลชนิด String

27.15 getGender ฟังก์ชันที่ใช้ในการขอเพศ

public String getGender()

returns : ข้อมูลเพศชนิด String

27.16 getAge ฟังก์ชันที่ใช้ในการขออายุ

```
public int getAge()
```

returns : ข้อมูลอายุ

27.17 getAuthorize ฟังก์ชันที่ใช้ในการขอสิทธิรับรู้

```
public String getAuthorize()
```

returns : ข้อมูลสิทธิรับรู้ชนิด String

27.18 getStatus ฟังก์ชันที่ใช้ในการขอสถานะ

```
public String getStatus()
```

returns : ข้อมูลสถานะชนิด String

28. SearchPage แสดงหน้าจอสำหรับการค้นหาผู้ใช้โปรแกรม ICQ

การประกาศคลาส : `public class SearchPage extends JFrame`

Constructors : `public SearchPage(ServerConnect sconn)`

Constructor parameters :

- sconn ไว้ใช้ส่งคำสั่งติดต่อระหว่าง IsagQ กับ ICQ Server

จำนวนฟังก์ชัน : 9

28.1 jblInit ฟังก์ชันที่ใช้ในการกำหนดค่าเริ่มต้นสำหรับหน้าจอ SearchPage

```
private void jblInit()
```

28.2 processWindowEvent ฟังก์ชันที่ใช้ในปิดหน้าจอ SearchPage เมื่อทำการกดปุ่ม close(x)

```
protected void processWindowEvent(WindowEvent e)
```

28.3 jButton1_actionPerformed ฟังก์ชันที่ทำงานเมื่อมีการกดปุ่ม Search

```
void jButton1_actionPerformed(ActionEvent e)
```

28.4 setTable ฟังก์ชันที่ใช้ในการกำหนดตารางที่ใช้แสดงผลลัพธ์ของการ search

```
public void setTable()
```

28.5 updateAddGroup ฟังก์ชันที่ใช้ในการ update group เมื่อมีการเพิ่มผู้เข้าไปใน contactlist

```
public void updateAddGroup()
```

28.6 setDataAdd ฟังก์ชันที่ใช้ในการกำหนดข้อมูลของผู้ใช้ที่ต้องการจะทำการเพิ่มลงไปใน contactlist

```
public void setDataAdd()
```

28.7 setSearchresult ฟังก์ชันที่ใช้ในการกำหนดข้อมูลผลลัพธ์ของการsearchทั้งหมดที่ต้องการจะแสดงผล ในตาราง

```
public void setSearchresult(Vector result)
```

parameters :

- result ผลลัพธ์ของการsearchทั้งหมด

28.8 jTable1_mouseClicked ฟังก์ชันที่ใช้ในการจัดการกับเหตุการณ์ของ mouse ที่เกิดขึ้นกับตาราง

```
void jTable1_mouseClicked(MouseEvent e)
```

28.9 jButton3_actionPerformed ฟังก์ชันที่ทำงานเมื่อมีการกดปุ่ม Add User

```
void jButton3_actionPerformed(ActionEvent e)
```

29. SendFile คลาสที่ใช้ในการส่ง file

การประกาศคลาส: `public class SendFile extends Thread`

Constructors : `public SendFile(File filename,DataOutputStream out,UserData user)`

Constructor parameters :

- filename ชื่อของ file ที่ต้องการจะส่ง

- out outputstream ที่จะใช้ในการส่ง file

- user ข้อมูลของผู้ที่จะรับ file
จำนวนฟังก์ชัน : 1

29.1 run ฟังก์ชันที่ใช้ในการส่ง file public void run()

30. ServerConnect คลาสที่ใช้ในการส่งคำสั่งติดต่อกับ server

การประกาศคลาส : public class ServerConnect

Constructors : public ServerConnect()

 public ServerConnect(int port,String servername,String
server2connect,LogonPage p)

 public ServerConnect(int port,String servername,String uin,String password,String
server2connect,LogonPage p)

Constructor parameters :

- port พอร์ตที่ใช้ในการติดต่อกับ ICQ Server
- servername ชื่อของ server หรือ ip ที่จะทำการ connect
- server2connect ชื่อของ server ที่ทำการจะ connect ด้วย ซึ่งอาจจะเป็น icqserver,bosserver

หรือ RegisterNewUser

- p หน้าจอที่ใช้ในการล็อกอิน
- password พาสเวิร์ดที่ใช้ในการทำการล็อกอินเข้าสู่ ICQ
- uin หมายเลข uin ที่ใช้ในการทำการล็อกอิน

จำนวนฟังก์ชัน : 11

30.1 getServerListener ฟังก์ชันที่ใช้ในการขอ serverlistener

public ServerListener getServerListener()

returns : ข้อมูลชนิด ServerListener

30.2 setServerBosIP ฟังก์ชันที่ใช้ในการกำหนดหมายเลข Ip Address ของ bosserver

public void setServerBosIP(String serverBos)

parameters :

- serverBos หมายเลข Ip Address ของ bossserver

30.3 getServerBosIP ฟังก์ชันที่ใช้ในการขอหมายเลข Ip Address ของ bossserver

public String getServerBosIP()

returns : ข้อมูลหมายเลข Ip Address ของ bossserver ชนิด String

30.4 getPort ฟังก์ชันที่ใช้ในการขอพอร์ตที่จะทำการ connect กับ ICQ Server

public int getPort()

returns : ข้อมูลพอร์ตที่จะทำการ connect กับ ICQ Server

30.5 getServername ฟังก์ชันที่ใช้ในการขอ ip หรือชื่อของ server ที่จะทำการ connect กับ ICQ

public String getServername()

returns : ข้อมูลชื่อของ server หรือ ip ที่จะทำการ connect ชนิด String

30.6 getStatus ฟังก์ชันที่ใช้ในการขอสถานะของ serverconnect

public boolean getStatus()

returns : ข้อมูลสถานะของ serverconnect ชนิด String

30.7 setServer2connect ฟังก์ชันที่ใช้ในการกำหนดชื่อของ server ซึ่งอาจจะเป็น icqserver,bossserver หรือ RegisterNewUser

public void setServer2connect(String name)

parameters :

- name ชื่อของ server ซึ่งอาจจะเป็น icqserver,bossserver หรือ RegisterNewUser

30.8 getServer2connect ฟังก์ชันที่ใช้ในการขอชื่อของ server ซึ่งอาจจะเป็น icqserver,bossserver หรือ RegisterNewUser

public String getServer2connect()

returns : ข้อมูลชื่อของ server ที่ซึ่งอาจจะเป็น icqserver,bossserver หรือ RegisterNewUser ชนิด

String

30.9 getSocket ฟังก์ชันที่ใช้ในการขอ socket ที่ใช้ในการติดต่อ server

public Socket getSocket()

returns : ข้อมูลสถานะของ serverconnect ชนิด String

30.10 Login ฟังก์ชันที่ใช้ในการล็อกอินเข้าสู่โปรแกรม

public void Login(String server,int port)

parameters :

- server ชื่อ server ที่ต้องการจะ connect ด้วย
- port พอร์ตที่ต้องการจะ connect ด้วย

30.11 sendPacket ฟังก์ชันที่ใช้ในการส่ง packet

public void sendPacket(byte[] packet)

parameters :

- packet แพ็กเก็ตที่ต้องการส่ง

31. ServerListener คลาสที่ใช้ในการรับการติดต่อสื่อสารกับ server และส่งคำสั่งติดต่อกับ server (บางคำสั่งที่จำเป็นต้องติดต่อ)

การประกาศคลาส : public class ServerListener extends Thread

Constructors : public ServerListener(ServerConnect sconnect)

Constructor parameters :

- sconnect ไว้ใช้ส่งคำสั่งติดต่อกับระหว่าง IsagQ กับ ICQ Server

จำนวนฟังก์ชัน : 28

31.1 setStatus ฟังก์ชันที่ใช้ในการกำหนดสถานะของ serverlistener

public void setStatus(boolean status)

parameters :

- status ข้อมูลสถานะ

31.2 getStatus ฟังก์ชันที่ใช้ในการขอสถานะของ serverlistener

```
public boolean getStatus()
```

returns : ข้อมูลสถานะของ serverlistener ชนิด boolean

31.3 RegistnewUser ฟังก์ชันที่ใช้ในการลงทะเบียนผู้ใช้ใหม่

```
public void RegistnewUser(byte[] data)
```

parameters :

- data ข้อมูลที่ส่งมาจาก server

31.4 getGoodbye ฟังก์ชันที่ใช้ในการยกเลิกการติดต่อกับ server

```
public void getGoodbye(byte[] data)
```

parameters :

- data ข้อมูลที่ส่งมาจาก server

31.5 getRegisterNewUserGoodbye ฟังก์ชันที่ใช้ในการยกเลิกการติดต่อกับ server ในกรณีที่มีการลงทะเบียนผู้ใช้ใหม่

```
public void getRegisterNewUserGoodbye(byte[] data)
```

parameters :

- data ข้อมูลที่ส่งมาจาก server

31.6 getnewUIN ฟังก์ชันที่จะทำงานเมื่อได้รับ packet newUIN

```
public void getnewUIN(byte[] data)
```

parameters :

- data ข้อมูลที่ส่งมาจาก server

31.7 getUserOnline ฟังก์ชันที่จะทำงานเมื่อได้รับ packet UserOnline

```
public void getUserOnline(byte[] data)
```

parameters :

- data ข้อมูลที่ส่งมาจาก server

31.8 getMetaLast ฟังก์ชันที่จะทำงานเมื่อได้รับ packet MetaLast

```
public void getMetaLast(byte[] data)
```

parameters :

- data ข้อมูลที่ส่งมาจาก server

31.9 getMetaGeneral ฟังก์ชันที่จะทำงานเมื่อได้รับ packet MetaGeneral

```
public void getMetaGeneral(byte[] data)
```

parameters :

- data ข้อมูลที่ส่งมาจาก server

31.10 getMetaMore ฟังก์ชันที่จะทำงานเมื่อได้รับ packet MetaMore

```
public void getMetaMore(byte[] data)
```

parameters :

- data ข้อมูลที่ส่งมาจาก server

31.11 getDoneOfflinemsg ฟังก์ชันที่จะทำงานเมื่อได้รับ packet DoneOfflinemsg

```
public void getDoneOfflinemsg(byte[] data)
```

parameters :

- data ข้อมูลที่ส่งมาจาก server

31.12 getUserOffline ฟังก์ชันที่จะทำงานเมื่อได้รับ packet UserOffline

```
public void getUserOffline(byte[] data)
```

parameters :

- data ข้อมูลที่ส่งมาจาก server

31.13 getSrv_Families ฟังก์ชันที่จะทำงานเมื่อได้รับ packet Srv_Families

```
public void getSrv_Families(byte[] data)
```

parameters :

- data ข้อมูลที่ส่งมาจาก server

31.14 getSrv_Rates ฟังก์ชันที่จะทำงานเมื่อได้รับ packet Srv_Rates

```
public void getSrv_Rates(byte[] data)
```

parameters :

- data ข้อมูลที่ส่งมาจาก server

31.15 registerNewUserRefused ฟังก์ชันที่จะทำงานเมื่อได้รับ packet registerNewUserRefused

```
public void registerNewUserRefused(byte[] data)
```

parameters :

- data ข้อมูลที่ส่งมาจาก server

31.16 getReplyBos ฟังก์ชันที่จะทำงานเมื่อได้รับ packet ReplyBos

```
public void getReplyBos(byte[] data)
```

31.17 getReplyRoster ฟังก์ชันที่จะทำงานเมื่อได้รับ packet ReplyRoster

```
public void getReplyRoster(byte[] data)
```

parameters :

- data ข้อมูลที่ส่งมาจาก server

31.18 connect2BOSServer ฟังก์ชันที่ใช้ในการติดต่อกับBosServer

```
public void connect2BOSServer(byte[] data)
```

parameters :

- data ข้อมูลที่ส่งมาจาก server

31.19 connect2ICQServer ฟังก์ชันที่ใช้ในการติดต่อกับICQServer

```
public void connect2ICQServer(byte[] data)
```

parameters :

- data ข้อมูลที่ส่งมาจาก server

31.20 getUpdateACK ฟังก์ชันที่จะทำงานเมื่อได้รับ packet UpdateACK

```
public void getUpdateACK(byte[] data)
```

parameters :

- data ข้อมูลที่ส่งมาจาก server

31.21 getMetaFound ฟังก์ชันที่จะทำงานเมื่อได้รับ packet MetaFound

```
public void getMetaFound(byte[] data)
```

parameters :

- data ข้อมูลที่ส่งมาจาก server

31.22 analystMessage ฟังก์ชันที่ทำการแยกเอาข้อความออกมาจาก rtf format

```
public String analystMessage(String rtfmsg)
```

parameters :

- rtfmsg ข้อความที่ส่งมาจาก server

31.23 receiveOfflineMessage ฟังก์ชันที่จะทำงานเมื่อได้รับ packet receiveOfflineMessage

```
public void receiveOfflineMessage(byte[] data)
```

parameters :

- data ข้อมูลที่ส่งมาจาก server

31.24 receiveMessage ฟังก์ชันที่จะทำงานเมื่อได้รับ packet receiveMessage

```
public void receiveMessage(byte[] data)
```

parameters :

- data ข้อมูลที่ส่งมาจาก server

31.25 finduserincontactlist ฟังก์ชันที่ใช้ในการหาว่าuin นอยู่ใน contactlist หรือเปล่า

```
public UserData finduserincontactlist(String uin)
```

parameters :

- uin ข้อมูลหมายเลข uin ที่ต้องการจะหา

31.26 addContactlist2file ฟังก์ชันที่ใช้ในการ output contactlist ไปเป็น file

```
public void addContactlist2file()
```

31.27 add2Table ฟังก์ชันที่ใช้ในการส่งผลลัพธ์ของการ search ไปแสดงผลในตาราง

```
public void add2Table()
```

31.28 run ฟังก์ชันที่ใช้ในการรับ packet ที่ส่งมาจาก Server

```
public void run()
```

32. ServerToClientCMD คลาสของคำสั่งที่เซิร์ฟเวอร์ส่งมาทาง TCP ซึ่งมีคำสั่งดังนี้

```
srv_hello
```

```
srv_goodbye
```

```
srv_families
```

```
srv_rates
```

```
unknown
```

```
srv_replyinfo
```

```
srv_motd
```

```
srv_families2
```

```
srv_replylocation
```

```
srv_snac3_1
```

```
srv_replybuddy
```

```
srv_useonline
```

```
srv_useroffline
```

```
srv_snac4_1
```

```
srv_replyicbm
```

```
srv_recvmsg
```

```
srv_snac4_12
```

```
srv_replybos
```

```
srv_replylists
```

```

srv_replyroster
srv_updateack
srv_replyrosterok
srv_auth_req
srv_authgranted
srv_addedyou
srv_toicqerr
srv_fromicqsrv
srv_offlinemsg
srv_doneofflinemsgs
srv_metafound
srv_metalast
srv_metageneral
srv_metamore
srv_recrefused
srv_newuin

```

การประกาศคลาส : public class ServerToClientCMD

Constructors : public ServerToClientCMD()

จำนวนฟังก์ชัน : 0

33. StdPacket คลาสแพ็คเกจที่ใช้ในการรับและส่งระหว่างเซิร์ฟเวอร์ (channel 0)

การประกาศคลาส : public class StdPacket extends Packet

Constructors : public StdPacket()

จำนวนฟังก์ชัน : 5

33.1 getCookie ฟังก์ชันที่ใช้ในการขอ cookies ที่จะใช้ในการติดต่อกับ ICQ Server

```
public byte[] getCookie()
```


returns : อาร์เรย์ชนิดไบต์ของข้อมูล cookies

33.2 setPacket ฟังก์ชันสำหรับสร้าง packet ที่จะใช้ในการติดต่อกับ ICQ Server

```
public byte[] setPacket(int cmd,short seq,byte[] data)
```

parameters :

- cmd คำสั่งที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารกับ ICQ Server
- seq หมายเลขลำดับที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารกับ ICQ Sever
- data ข้อมูลที่จะใช้ในการติดต่อกับ ICQ Server

returns : อาร์เรย์ชนิดไบต์ของข้อมูลที่จะใช้ในการติดต่อกับ ICQ Server

33.3 setHeader ฟังก์ชันสำหรับกำหนด Header ให้กับ packet ที่ใช้ใน channel 0

```
public void setHeader(byte id,byte chn,short seq,short length,int command)
```

parameters :

- id idที่ใช้แสดงว่าเป็นโปรโตคอล ICQ
- chn ช่องทางที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร
- seq หมายเลขลำดับที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร
- length ขนาดของแพ็กเก็ตที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร
- command คำสั่งที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร

returns : อาร์เรย์ชนิดไบต์ของข้อมูลที่จะใช้ในการติดต่อกับ ICQ Server

33.4 setData ฟังก์ชันสำหรับกำหนด Data ให้กับ packet

```
public void setData(byte[] data)
```

parameters :

- data ข้อมูลที่จะใช้ในการติดต่อกับ ICQ Server

returns : อาร์เรย์ชนิดไบต์ของข้อมูลที่จะใช้ในการติดต่อกับ ICQ Server

33.5 analytePacket ฟังก์ชันที่ใช้ในการแยกข้อมูลชนิดอาร์เรย์ไบต์ที่ได้รับมาจาก Server ให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถใช้งานได้

```
public void analytePacket(byte[] packet)
```

parameters :

- packet ข้อมูลที่ได้รับจาก ICQ Server

returns : อาร์เรย์ชนิดไบต์ของข้อมูลที่จะใช้ในการติดต่อกับ ICQ Server

34. TcpClientCMD คลาสของคำสั่งที่ใช้ในการติดต่อแบบ peer to peer ระหว่าง client กับ client ทาง TCP ซึ่งมีคำสั่งดังนี้

sendPublickey
 sendAckPublickey
 sendEncryptMsg
 reqSendfile
 acceptReceivefile
 rejectReceivefile

การประกาศคลาส : public class TcpClientCMD

Constructors : public TcpClientCMD()

จำนวนฟังก์ชัน : 7

34.1 getPortToreceiveFile ฟังก์ชันที่ใช้ในการขอ port ที่จะใช้ในการรับ file

public int getPortToreceiveFile()
returns : ข้อมูล port ที่จะใช้ในการรับ file

34.2 setRejectReceiveFile ฟังก์ชันที่ใช้ในการสร้าง packet ที่ปฏิเสธการรับ file

public byte[] setRejectReceiveFile(String uin)
returns : อาร์เรย์ชนิดไบต์ของข้อมูล RejectReceiveFile

34.3 setAcceptReceiveFile ฟังก์ชันที่ใช้ในการสร้าง packet ที่ยอมรับการรับ file

public byte[] setAcceptReceiveFile(String uin)
returns : อาร์เรย์ชนิดไบต์ของข้อมูล AcceptReceiveFile

34.4 setReqSendfilePacket ฟังก์ชันที่ใช้ในการสร้าง packet ที่ร้องขอส่ง file

public byte[] setReqSendfilePacket(File file)

returns : อาร์เรย์ชนิดไบต์ของข้อมูล ReqSendfile

34.5 setsendEncryptMsg ฟังก์ชันที่ใช้ในการสร้าง packet ที่ใช้ในการส่งข้อความแบบเข้ารหัส

public byte[] setsendEncryptMsg(UserData user,String msg)

returns : อาร์เรย์ชนิดไบต์ของข้อมูล sendEncryptMsg

34.6 setsendPublickeyPacket ฟังก์ชันที่ใช้ในการสร้าง packet ที่ใช้ในการส่ง Publickey

public byte[] setsendPublickeyPacket()

returns : อาร์เรย์ชนิดไบต์ของข้อมูล sendPublickey

34.7 setsendAckPublickeyPacket ฟังก์ชันที่ใช้ในการสร้าง packet ที่ใช้ในการส่ง AckPublickey

public byte[] setsendAckPublickeyPacket(byte[] publickeybytes)

returns : อาร์เรย์ชนิดไบต์ของข้อมูล sendAckPublickey

35. TCPconnect คลาสที่ใช้ในการส่งคำสั่งแบบ peer to peer

การประกาศคลาส : public class TCPconnect

Constructors : public TCPconnect(ServerConnect s)

Constructor parameters :

- s ไว้ใช้ส่งคำสั่งติดต่อระหว่าง IsagQ กับ ICQ Server

จำนวนฟังก์ชัน : 9

35.1 getSocket ฟังก์ชันที่ใช้ในการขอ socket ที่ใช้ในการติดต่อแบบ peer to peer

public Socket getSocket()

returns : ข้อมูลชนิด Socket ที่ใช้ในการสื่อสาร

35.2 connect ฟังก์ชันที่ใช้ในการเริ่มต้นการติดต่อแบบ peer to peer

```
public void connect(String ip,int port)
```

parameters :

- ip หมายเลข IP address ที่ต้องการจะทำการติดต่อด้วย
- port หมายเลขพอร์ตที่จะใช้ในการติดต่อด้วย

35.3 sendEncryptFile ฟังก์ชันที่ใช้ในการส่ง file แบบเข้ารหัส

```
public void sendEncryptFile(UserData user,int port)
```

parameters :

- user ข้อมูลของผรับ file
- port หมายเลขพอร์ตที่จะใช้ในการส่ง file

35.4 sendAcceptReceiveFile ฟังก์ชันที่ใช้ในการส่งคำสั่งยอมรับ file

```
public void sendAcceptReceiveFile(UserData user,String filename,int filesize)
```

parameters :

- user ข้อมูลของผส่ง file
- filename ชื่อของ file ที่จะทำการรับ
- filesize ขนาดของ file ที่จะทำการรับ

35.5 sendRejectReceiveFile ฟังก์ชันที่ใช้ในการส่งคำสั่งปฏิเสธไม่ขอรับ file

```
public void sendRejectReceiveFile(UserData user)
```

parameters :

- user ข้อมูลของผู้ส่ง file

35.6 sendReqSendFile ฟังก์ชันที่ใช้ในการส่งคำสั่งขอส่ง file

```
public void sendReqSendFile(UserData user,File filename)
```

parameters :

- user ข้อมูลของผู้รับ file
- filename ชื่อของ file ที่จะทำการส่ง

35.7 sendEncryptmsg ฟังก์ชันที่ใช้ในการส่งข้อความแบบเข้ารหัส

```
public void sendEncryptmsg(String msg,UserData user)
```

parameters :

- msg ข้อความที่จะทำการส่ง
- user ข้อมูลของผู้ที่จะรับข้อความ

35.8 sendkey ฟังก์ชันที่ใช้ในการส่งคีย์

```
public void sendkey(UserData user)
```

parameters :

- user ข้อมูลของผู้ที่จะรับคีย์

35.9 sendkey ฟังก์ชันที่ใช้ในการส่งคีย์

```
public void sendkey()
```

36. TCPReceive ฟังก์ชันที่ใช้ในการรับคำสั่งในการสื่อสารแบบ peer to peer ระหว่าง client กับ client

การประกาศคลาส : public class TCPReceive extends Thread

Constructors : public TCPReceive(ServerConnect sconn)

Constructor parameters :

- s ไว้ใช้ส่งคำสั่งติดต่อระหว่าง IsagQ กับ ICQ Server

จำนวนฟังก์ชัน : 3

36.1 finduserincontactlist ฟังก์ชันที่ใช้ในการหาว่าหมายเลข uin นี้มีอยู่ใน contactlist หรือไม่

```
public UserData finduserincontactlist(String uin)
```

returns : ถ้า uin มีอยู่ใน contactlist จะ return ข้อมูลชนิด UserData ถ้าไม่มีจะ return null

36.2 accept ฟังก์ชันที่ใช้ในการรับ connection ของการติดต่อแบบ peer to peer

```
public Socket accept(int port)
```

parameters :

- port พอร์ตที่จะใช้ในการติดต่อแบบ peer to peer

returns : ข้อมูลชนิด Socket ที่ใช้ในการสื่อสาร

36.3 run ฟังก์ชันที่ใช้ในการรับคำสั่งในการสื่อสารแบบ peer to peer

```
public void run()
```

37. UserData คลาสที่ใช้ในการจัดการกับข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดของผู้ใช้

ขนาด	ชื่อตัวแปร	คำอธิบาย
short	IdInGroup	ชื่อในกลุ่ม
String	Uin	หมายเลข ICQ
String	Nickname	ชื่อเล่น
byte[]	Cookiep2p	Cookie ที่ใช้ในการติดต่อ peer to peer
String	Internal_ip	หมายเลข IP
String	External_ip	หมายเลข IP
String	Status	สถานะ
String	Lastname	นามสกุล
String	Firstname	ชื่อจริง
String	Email	อีเมล
String	Gender	เพศ
int	Age	อายุ
String	Authorize	สิทธิรับรู้สถานะ
short	Tcpconnectport	พอร์ตที่ใช้ในการติดต่อ peer to peer
PublicKey	Publickey	คีย์สาธารณะ
SecretKey	Secretkey	คีย์ลับที่จะใช้ในการเข้ารหัส
String	City	เมือง
String	State	รัฐ (เฉพาะ USA เท่านั้น)
String	Country	ประเทศ
String	Zipcode	รหัสไปรษณีย์

String	Phone	เบอร์โทรศัพท์
String	Fax	เบอร์โทรสาร
String	Street	ถนน
String	Cellular	เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่
String	Homepage	โฮมเพจ
String	Year	ปีที่เกิด
String	Month	เดือนที่เกิด
String	Day	วันที่เกิด
String	Displaystatus	สถานะ เช่น Away , N/A

การประกาศคลาส : public class UserData

Constructors : public UserData()

จำนวนฟังก์ชัน : 61

37.1 SetDisplaystatus ฟังก์ชันที่ใช้ในการกำหนดสถานะที่ใช้แสดงใน list

public void setDisplaystatus(String status)

parameters :

- status สถานะที่ใช้แสดงใน list เช่น Away , N/A,Occupied

37.2 getDisplaystatus ฟังก์ชันที่ใช้ในการขอสถานะที่ใช้แสดงใน list

public String getDisplaystatus()

returns : ข้อมูลสถานะที่ใช้แสดงใน list

37.3 setPrivateKey ฟังก์ชันที่ใช้ในการกำหนด PrivateKey

public void setPrivateKey(Prikey prikey)

parameters :

- prikey ข้อมูล PrivateKey ที่จะใช้ในการ Gen SecretKey

37.4 getPrivatekey ฟังก์ชันที่ใช้ในการขอ PrivateKey

public PrivateKey getPrivatekey()

returns : ข้อมูลชนิด PrivateKey เพื่อที่จะใช้ในการ Gen SecretKey

37.5 setPublicKey ฟังก์ชันที่ใช้ในการกำหนด PublicKey

```
public void setPublicKey(PublicKey pubkey)
```

parameters :

- pubkey ข้อมูล PublicKey

37.6 setDay ฟังก์ชันที่ใช้ในการกำหนดวันที่เกิด

```
public void setDay(String day1)
```

parameters :

- day1 ข้อมูลวันที่เกิด

37.7 getDay ฟังก์ชันที่ใช้ในการขอวันที่เกิด

```
public String getDay()
```

returns : ข้อมูลวันที่เกิดชนิด String

37.8 setMonth ฟังก์ชันที่ใช้ในการกำหนดเดือนที่เกิด

```
public void setMonth(String month1)
```

parameters :

- month1 ข้อมูลเดือนที่เกิด

37.9 getMonth ฟังก์ชันที่ใช้ในการขอเดือนที่เกิด

```
public String getMonth()
```

returns : ข้อมูลเดือนที่เกิดชนิด String

37.10 setYear ฟังก์ชันที่ใช้ในการกำหนดปีที่เกิด

```
public void setYear(String year1)
```

parameters :

- year1 ข้อมูลปีที่เกิด

37.11 getYear ฟังก์ชันที่ใช้ในการขอปีที่เกิด

```
public String getYear()
```

returns : ข้อมูลปีที่เกิดชนิด String

37.12 setHomepage ฟังก์ชันที่ใช้ในการกำหนด Homepage

```
public void setHomepage(String homepage1)
```


parameters :

- homepage1 ข้อมูล Homepage

37.13 getHomepage ฟังก์ชันที่ใช้ในการขอ Homepage

public String getHomepage()

returns : ข้อมูล Homepage ชนิด String

37.14 setCellular ฟังก์ชันที่ใช้ในการกำหนดเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่

public void setCellular(String cellular1)

parameters :

- cellular1 ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่

37.15 getCellular ฟังก์ชันที่ใช้ในการขอเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่

public String getCellular()

returns : ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ชนิด String

37.16 setStreet ฟังก์ชันที่ใช้ในการกำหนดชื่อถนน

public void setStreet(String street1)

parameters :

- street1 ข้อมูลชื่อถนน

37.17 getStreet ฟังก์ชันที่ใช้ในการขอชื่อถนน

public String getStreet()

returns : ข้อมูลชื่อถนนชนิด String

37.18 setFax ฟังก์ชันที่ใช้ในการกำหนดเบอร์ fax

public void setFax(String fax1)

parameters :

- fax1 ข้อมูลเบอร์ fax

37.19 getFax ฟังก์ชันที่ใช้ในการขอเบอร์ fax

public String getFax()

returns : ข้อมูลเบอร์ fax ชนิด String

37.20 setPhone ฟังก์ชันที่ใช้ในการกำหนดเบอร์โทรศัพท์

```
public void setPhone(String phone1)
```

parameters :

- phone1 ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์

37.21 getPhone ฟังก์ชันที่ใช้ในการขอเบอร์โทรศัพท์

```
public String getPhone()
```

returns : ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ชนิด String

37.22 setCity ฟังก์ชันที่ใช้ในการกำหนดชื่อเมือง

```
public void setCity(String city1)
```

parameters :

- city1 ข้อมูลชื่อเมือง

37.23 getCity ฟังก์ชันที่ใช้ในการขอชื่อเมือง

```
public String getCity()
```

returns : ข้อมูลชื่อเมืองชนิด String

37.24 setZipcode ฟังก์ชันที่ใช้ในการกำหนดรหัสไปรษณีย์

```
public void setZipcode(String zipcode1)
```

parameters :

- zipcode1 ข้อมูลรหัสไปรษณีย์

37.25 getZipcode ฟังก์ชันที่ใช้ในการขอรหัสไปรษณีย์

```
public String getZipcode()
```

returns : ข้อมูลรหัสไปรษณีย์ชนิด String

37.26 setState ฟังก์ชันที่ใช้ในการกำหนด state

```
public void setState(String state1)
```

parameters :

- state1 ข้อมูล state

37.27 getState ฟังก์ชันที่ใช้ในการขอ state

```
public String getState()
```

returns : ข้อมูล state ชนิด String

37.28 setCountry ฟังก์ชันที่ใช้ในการกำหนดชื่อประเทศ

public void setCountry(String country1)

parameters :

- country1 ข้อมูลชื่อประเทศ

37.29 getCountry ฟังก์ชันที่ใช้ในการขอชื่อประเทศ

public String getCountry()

returns : ข้อมูลชื่อประเทศชนิด String

37.30 getPublicKeyBytes ฟังก์ชันที่ใช้ในการขอ PublicKey ที่ได้ถูกทำการเปลี่ยนเป็นไบต์

public byte[] getPublicKeyBytes()

returns : อาร์เรย์ชนิดไบต์ของข้อมูล PublicKey

37.31 setSecretKey ฟังก์ชันที่ใช้ในการกำหนด SecretKey ที่จะเอาไว้ใช้ในการเข้ารหัส

public void setSecretKey(SecretKey seckey)

parameters :

- seckey ข้อมูล SecretKey

37.32 getPublicKey ฟังก์ชันที่ใช้ในการขอ PublicKey

public PublicKey getPublicKey()

returns : ข้อมูลชนิด PublicKey

37.33 getSecretKey ฟังก์ชันที่ใช้ในการขอ SecretKey ที่จะเอาไว้ใช้ในการเข้ารหัส

public SecretKey getSecretKey()

returns : ข้อมูลชนิด SecretKey

37.34 getIdInGroup ฟังก์ชันที่ใช้ในการขอ Id ที่อยู่ในกลุ่ม

public short getIdInGroup()

returns : ข้อมูล Id ที่อยู่ในกลุ่ม

37.35 setIdInGroup ฟังก์ชันที่ใช้ในการกำหนด Id ที่อยู่ในกลุ่ม

public void setIdInGroup(short id)

parameters :

- id ข้อมูล Id ที่อยู่ในกลุ่ม

37.36 getNickname ฟังก์ชันที่ใช้ในการขอชื่อเล่น

public String getNickname()

returns : ข้อมูลชื่อเล่นชนิด String

37.37 setNickname ฟังก์ชันที่ใช้ในการกำหนดชื่อเล่น

public void setNickname(String nickname1)

parameters :

- nickname1 ข้อมูลชื่อเล่น

37.38 getTcpconnectport ฟังก์ชันที่ใช้ในการขอ port ที่จะเอาไว้ใช้ในการติดต่อ peer to peer

public short getTcpconnectport()

returns : ข้อมูล port ที่จะเอาไว้ใช้ในการติดต่อ peer to peer

37.39 setTcpconnectport ฟังก์ชันที่ใช้ในการกำหนด port ที่จะเอาไว้ใช้ในการติดต่อ peer to peer

public void setTcpconnectport(short port)

parameters :

- port ข้อมูล port ที่จะเอาไว้ใช้ในการติดต่อ peer to peer

37.40 getCookiep2p ฟังก์ชันที่ใช้ในการขอ cookies ที่จะเอาไว้ใช้ในการติดต่อ peer to peer

public byte[] getCookiep2p()

returns : อาร์เรย์ชนิดไบต์ของข้อมูล cookies ที่จะเอาไว้ใช้ในการติดต่อ peer to peer

37.41 setCookiep2p ฟังก์ชันที่ใช้ในการกำหนด cookies ที่จะเอาไว้ใช้ในการติดต่อ peer to peer

public void setCookiep2p(byte[] cookie)

parameters :

- cookie ข้อมูล cookies ที่จะเอาไว้ใช้ในการติดต่อ peer to peer

37.42 setStatus ฟังก์ชันที่ใช้ในการกำหนดสถานะ

public void setStatus(String status1)

parameters :

- status1 ข้อมูลสถานะ

37.43 getStatus ฟังก์ชันที่ใช้ในการขอสถานะ

public String getStatus()

returns : ข้อมูลสถานะชนิด String

37.44 getExternal_ip ฟังก์ชันที่ใช้ในการขอ external_ip

public String getExternal_ip()

returns : ข้อมูล external_ip ชนิด String

37.45 setExternal_ip ฟังก์ชันที่ใช้ในการกำหนด external_ip

public void setExternal_ip(String ip)

parameters :

- ip ข้อมูลexternal_ip

37.46 setInternal_ip ฟังก์ชันที่ใช้ในการกำหนด internal_ip

public void setInternal_ip(String ip)

parameters :

- ip ข้อมูล internal_ip

37.47 setUin ฟังก์ชันที่ใช้ในการกำหนดหมายเลข uin

public void setUin(String uin1)

parameters :

- uin1 ข้อมูลหมายเลข uin

37.48 getInternal_ip ฟังก์ชันที่ใช้ในการขอ internal_ip

public String getInternal_ip()

returns : ข้อมูล internal_ip ชนิด String

37.49 getUin ฟังก์ชันที่ใช้ในการขอหมายเลข uin

public String getUin()

returns : ข้อมูลหมายเลข uin ชนิด String

37.50 getLastname ฟังก์ชันที่ใช้ในการขอนามสกุล

public String getLastname()

returns : ข้อมูลนามสกุล ชนิด String

37.51 getFirstname ฟังก์ชันที่ใช้ในการขอชื่อจริง

public String getFirstname()

returns : ข้อมูลชื่อจริงชนิด String

37.52 getEmail ฟังก์ชันที่ใช้ในการขออีเมล

public String getEmail()

returns : ข้อมูลอีเมลชนิด String

37.53 getGender ฟังก์ชันที่ใช้ในการขอเพศ

public String getGender()

returns : ข้อมูลเพศชนิด String

37.54 getAge ฟังก์ชันที่ใช้ในการขออายุ

public int getAge()

returns : ข้อมูลอายุ

37.55 getAuthorize ฟังก์ชันที่ใช้ในการขอสิทธิรับรู้

public String getAuthorize()

returns : ข้อมูลสิทธิรับรู้ชนิด String

37.56 setLastname ฟังก์ชันที่ใช้ในการกำหนดนามสกุล

public void setLastname(String lastname1)

parameters :

- lastname1 ข้อมูลนามสกุล

37.57 setFirstname ฟังก์ชันที่ใช้ในการกำหนดชื่อจริง

public void setFirstname(String firstname1)

parameters :

- firstname1 ข้อมูลชื่อจริง

37.58 setEmail ฟังก์ชันที่ใช้ในการกำหนดอีเมล

public void setEmail(String email1)

parameters :

- email1 ข้อมูลอีเมล

37.59 setGender ฟังก์ชันที่ใช้ในการกำหนดเพศ

public void setGender(String gender1)

parameters :

- gender1 ข้อมูลเพศ

37.60 setAge ฟังก์ชันที่ใช้ในการกำหนดอายุ

public void setAge(int age1)

parameters :

- age1 ข้อมูลอายุ

37.61 setAuthorize ฟังก์ชันที่ใช้ในการกำหนดสิทธิรับรู้

public void setAuthorize(String authorize1)

parameters :

- authorize1 ข้อมูลสิทธิรับรู้

38. UserDetail แสดงหน้าจอสำหรับแสดงข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้

การประกาศคลาส : public class UserDetail extends JFrame

Constructors : public UserDetail(ServerConnect sconnect)

Constructor parameters :

- sconnect ไว้ใช้ส่งคำสั่งติดต่อระหว่าง IsagQ กับ ICQ Server

จำนวนฟังก์ชัน : 5

38.1 jbInit ฟังก์ชันที่ใช้ในการกำหนดค่าเริ่มต้นสำหรับหน้าจอ UserDetail

private void jbInit()

38.2 processWindowEvent ฟังก์ชันที่ใช้ในปิดหน้าจอ UserDetail เมื่อทำการกดปุ่ม close(x)

protected void processWindowEvent(WindowEvent e)

38.3 jButton1_actionPerformed ฟังก์ชันที่ทำงานเมื่อมีการกดปุ่ม Close

```
void jButton1_actionPerformed(ActionEvent e)
```

38.4 setUin ฟังก์ชันที่ใช้ในการกำหนดหมายเลข uin ที่จะใช้แสดงในหน้าจอ UserDetails

```
public void setUin(String uin)
```

parameters :

- uin ข้อมูลหมายเลข uin

38.5 setData ฟังก์ชันที่ใช้ในการกำหนดข้อมูลของผู้ใช้ที่จะใช้แสดงในหน้าจอ UserDetails

```
public void setData(UserData user)
```

parameters :

- user ข้อมูลของผู้ใช้ที่จะใช้แสดงในหน้าจอ UserDetails

39. UserOnlineInfo คลาสข้อมูลของผู้ใช้ที่ online

ขนาด	ชื่อตัวแปร	คำอธิบาย
String	Uin	หมายเลข ICQ
byte[]	Cookie	Cookie ที่ใช้ในการติดต่อ peer to peer
String	Internal_ip	หมายเลข IP
String	External_ip	หมายเลข IP
String	Status	สถานะ
String	Displaystatus	สถานะ เช่น Away , N/A
short	port	พอร์ตที่ใช้ในการติดต่อ peer to peer

การประกาศคลาส : public class UserOnlineInfo

Constructors : public UserOnlineInfo()

จำนวนฟังก์ชัน : 16

39.1 setDisplaystatus ฟังก์ชันที่ใช้ในการกำหนดสถานะที่จะแสดงใน list

```
public void setDisplaystatus(String status)
```

parameters :

- status สถานะที่จะแสดงใน list เช่น Away , N/A,Occupied

39.2 getDisplaystatus ฟังก์ชันที่ใช้ในการขอสถานะที่ใช้แสดงใน list

```
public String getDisplaystatus()
```

returns : ข้อมูลสถานะที่ใช้แสดงใน list

39.3 getCookies ฟังก์ชันที่ใช้ในการขอ cookies ที่จะเอาไว้ใช้ในการติดต่อ peer to peer

```
public byte[] getCookies()
```

returns : อาร์เรย์ชนิดไบต์ของข้อมูล cookies ที่จะเอาไว้ใช้ในการติดต่อ peer to peer

39.4 getStatus ฟังก์ชันที่ใช้ในการขอสถานะ

```
public int getStatus()
```

returns : ข้อมูลสถานะ

39.5 getPort ฟังก์ชันที่ใช้ในการขอ port ที่จะเอาไว้ใช้ในการติดต่อ peer to peer

```
public short getPort()
```

returns : ข้อมูล port ที่จะเอาไว้ใช้ในการติดต่อ peer to peer

39.6 getExternal_ip ฟังก์ชันที่ใช้ในการขอ external_ip

```
public String getExternal_ip()
```

returns : ข้อมูล external_ip ชนิด String

39.7 getInternal_ip ฟังก์ชันที่ใช้ในการขอ internal_ip

```
public String getInternal_ip()
```

returns : ข้อมูล internal_ip ชนิด String

39.8 getUin ฟังก์ชันที่ใช้ในการขอหมายเลข uin

```
public String getUin()
```

returns : ข้อมูลหมายเลข uin ชนิด String

39.9 setUin ฟังก์ชันที่ใช้ในการกำหนดหมายเลข uin

```
public void setUin(String uin)
```

parameters :

- uin ข้อมูลหมายเลข uin

39.10 setExternal_ip ฟังก์ชันที่ใช้ในการกำหนด external_ip

```
public void setExternal_ip(String ip)
```

parameters :

- ip ข้อมูลexternal_ip

39.11 setInternal_ip ฟังก์ชันที่ใช้ในการกำหนด internal_ip

```
public void setInternal_ip(String ip)
```

parameters :

- ip ข้อมูล internal_ip

39.12 setStatus ฟังก์ชันที่ใช้ในการกำหนดสถานะ

```
public void setStatus(int status)
```

parameters :

- status ข้อมูลสถานะ

39.13 setport ฟังก์ชันที่ใช้ในการกำหนด port ที่จะเอาไว้ใช้ในการติดต่อ peer to peer

```
public void setport(short port)
```

parameters :

- port ข้อมูล port ที่จะเอาไว้ใช้ในการติดต่อ peer to peer

39.14 setCookie ฟังก์ชันที่ใช้ในการกำหนด cookies ที่จะเอาไว้ใช้ในการติดต่อ peer to peer

```
public void setCookie(byte[] cookies)
```

parameters :

- cookies ข้อมูล cookies ที่จะเอาไว้ใช้ในการติดต่อ peer to peer

39.15 setDataOutput ฟังก์ชันที่ใช้ในการกำหนด outputStream ที่จะใช้ในการติดต่อแบบ peer to peer

```
public void setDataOutput(DataOutputStream out)
```

parameters :

- out outputStream ที่จะใช้ในการติดต่อแบบ peer to peer

39.16 getOutputStream ฟังก์ชันที่ใช้ในการขอ outputStream ที่จะใช้ในการติดต่อแบบ peer to peer

```
public DataOutputStream getOutputStream()
```

returns : ข้อมูลชนิด DataOutputStream

40. Util เครื่องมือเล็กๆน้อยๆที่สร้างไว้ใช้งาน

การประกาศคลาส: public class Util

Constructors : public Util()

จำนวนฟังก์ชัน: 19

40.1 bytes2HxStr แปลงเลขไบนารีเป็นสตริงเลขฐานสิบหกและแยกแต่ละไบนารีด้วยช่องว่าง

```
public static String bytes2HxStr(byte[] param)
```

parameters :

- param อาร์เรย์ไบนารีขนาดไม่คงที่

returns : ค่าสตริง

40.2 bytes2Int แปลงเลขไบนารีเป็นจำนวนเต็มชนิด integer

```
public static int bytes2Int(byte[] param)
```

parameters :

- param อาร์เรย์ไบนารีขนาด 4 ไบนารี

returns : ค่าจำนวนเต็มชนิด integer

40.3 bytes2IntSW แปลงเลขไบนารีเป็นจำนวนเต็มชนิด integer โดยสลับลำดับไบนารีก่อนแปลง

```
public static int bytes2IntSW(byte[] param)
```

parameters :

- param อาร์เรย์ไบนารีขนาด 4 ไบนารี

returns : ค่าจำนวนเต็มชนิด integer

40.4 bytes2Short แปลงเลขไบนารีเป็นจำนวนเต็มชนิด short

```
public static short bytes2Short(byte[] param)
```

parameters :

- param อาร์เรย์ไบนารีขนาด 2 ไบนารี

returns : ค่าจำนวนเต็มชนิด short

40.5 bytes2ShortSW แปลงเลขไบนารีเป็นจำนวนเต็มชนิด short โดยสลับลำดับไบนารีก่อนแปลง

```
public static short bytes2ShortSW(byte[] param)
```

parameters :

- param อาร์เรย์ไบนารีขนาด 2 ไบนารี

returns : ค่าจำนวนเต็มชนิด short

40.6 copyBytes คัดลอกอาร์เรย์ไบนารีจากตัวแปรหนึ่งไปยังอีกตัวแปรหนึ่ง

```
public static void copyBytes(byte[] source,int offset,byte[] dest)
```

parameters :

- source อาร์เรย์ไบนารีที่ใช้คัดลอก

- offset ตำแหน่งเริ่มต้น

- dest อาร์เรย์ไบนารีสำหรับเก็บข้อมูลคัดลอก

40.7 int2Bytes แปลงเลขจำนวนเต็มแบบ integer เป็นอาร์เรย์ไบนารี

```
public static byte[] int2Bytes(int param)
```

parameters :

- param ตัวแปร integer

returns : อาร์เรย์ไบนารีขนาด 4 ไบนารี

40.8 int2BytesSW แปลงเลขจำนวนเต็มแบบ integer เป็นอาร์เรย์ไบนารีและสลับลำดับไบนารี

```
public static byte[] int2BytesSW(Int param)
```

parameters :

- param ตัวแปร integer

returns : อาร์เรย์ไบนารีขนาด 4 ไบนารี

40.9 IPString2Int แปลง IP address จากสตริงเป็นจำนวนเต็มชนิด integer

```
public static int IPString2Int(String IPstring)
```

parameters :

- IPstring ค่า IP address ชนิดสตริง

returns : ค่า IP address ชนิด integer

40.10 IPInt2String แปลง IP address จากจำนวนเต็มชนิด integer เป็นสตริง

```
public static String IPInt2String(int IPint)
```

parameters :

- IPint ค่า IP address ชนิด integer

returns : ค่า IP address ชนิดสตริง

40.11 joinBytes เชื่อมอาร์เรย์ทั้งสองเข้าด้วยกัน

```
public static byte[] joinBytes(byte[] b1 ,byte[] b2)
```

parameters :

- b1 อาร์เรย์ไบนารีส่วนแรก

- b2 อาร์เรย์ไบนารีส่วนที่สองต่อเข้ากับส่วนแรก

returns : อาร์เรย์ไบนารีความยาวเท่ากับความยาว b1 และ b2 รวมกัน

40.12 portGen สร้างหมายเลขพอร์ตโดยการสุ่มให้อยู่ในช่วง 1024 ขึ้นไป

```
public short portGen()
```

returns : ค่าจำนวนเต็มชนิด short

40.13 seqRandom สร้างเลขสุ่มสำหรับเลขลำดับแฟกเก็ต

```
public short seqRandom()
```

returns : ค่าจำนวนเต็มชนิด short

40.14 short2Bytes แปลงเลขจำนวนเต็มแบบ short เป็นอาร์เรย์ไบนารี

```
public static byte[] short2Bytes(short param)
```

parameters :

- param ตัวแปรชนิด short

returns : อาร์เรย์ไบต์ขนาด 2 ไบต์

40.15 short2BytesSW แปลงเลขจำนวนเต็มแบบ short เป็นอาร์เรย์ไบต์และสลับลำดับไบต์

```
public static byte[] short2BytesSW(short param)
```

parameters :

- param ตัวแปรชนิด short

returns : อาร์เรย์ไบต์ขนาด 2 ไบต์

40.16 swap2Bytes สลับลำดับไบต์อาร์เรย์ไบต์ความยาว 2 ไบต์

```
public static byte[] swap2Bytes(byte[] param)
```

parameters :

- param อาร์เรย์ไบต์ขนาด 2 ไบต์

returns : อาร์เรย์ไบต์ขนาด 2 ไบต์

40.17 swap4Bytes สลับลำดับไบต์อาร์เรย์ไบต์ความยาว 4 ไบต์

```
public static byte[] swap4Bytes(byte[] param)
```

parameters :

- param อาร์เรย์ไบต์ขนาด 4 ไบต์

returns : อาร์เรย์ไบต์ขนาด 4 ไบต์

40.18 chnbyteHectoDec แปลงเลขไบต์สตริงเลขฐานสิบหกให้เป็นเลขฐานสิบ

```
public static double chnbyteHectoDec(String in)
```

parameters :

- in ข้อมูลที่จะทำการเปลี่ยน

returns : ข้อมูลชนิด double

40.19 revsorder ฟังก์ชันที่ใช้ในการสลับตำแหน่งของไบต์

```
public static byte[] revsorder(int value)
```

parameters :

- value ข้อมูลที่จะทำการสลับ

returns : อาร์เรย์ไบต์

41. MQCellRenderer คลาสที่ใช้ในการจัดการ Graphic ใน list ของ IsagQ

การประกาศคลาส : public class MQCellRenderer extends JLabel implements ListCellRenderer

Constructors : public MQCellRenderer(Icon ic[])

Constructor parameters :

- ic[] รูป icon ที่ต้องการแสดงใน list

จำนวนฟังก์ชัน : 3

41.1 getListCellRendererComponent ฟังก์ชันที่ใช้ในการจัดการ Graphic ใน list

public Component getListCellRendererComponent(JList jl, Object o, int i, boolean s, boolean f)

41.2 getSelectindex ฟังก์ชันที่ใช้ขอตำแหน่งของlistที่ถูกเลือก(จากแถบสี)ว่าอยู่ในตำแหน่งเท่าไรในแต่ละ list เช่น 1 ใน onlinelist หรือ 1 ใน securelist หรือ 1 ใน offlinelist

public int getSelectindex(int i)

41.3 getStatuslist ฟังก์ชันที่ใช้ขอว่า list ที่ถูกเลือกนั้นอยู่ใน list อะไรใน onlinelist, offlinelist

public String getStatuslist()

42. MQDeleteUser คลาสที่ใช้ลบ User ของ IsagQ ออกจาก IsagMQ

การประกาศคลาส : public class MQDeleteUser extends JFrame

Constructor : public MQDeleteUser()

จำนวนฟังก์ชัน : 5

42.1 JbInit ฟังก์ชันที่ใช้ในการกำหนดค่าเริ่มต้นสำหรับหน้าจอ MQDeleteUser

private void jbInit() throws Exception

42.2 processWindowEvent ฟังก์ชันที่ใช้ในปิดหน้าจอ MQDeleteUser เมื่อทำการกดปุ่ม close(x)

protected void processWindowEvent(WindowEvent e)

42.3 outPropertiesToFile ฟังก์ชันที่ใช้เขียนแฟ้มที่บันทึกข้อมูลชื่อผู้ใช้

public void outPropertiesToFile(Properties a, String filename)

parameters :

- a ข้อมูลที่จะเขียนลงในแฟ้ม
- filename ชื่อแฟ้มที่จะเขียนข้อมูลลงไป

42.4 jButton1_actionPerformed ฟังก์ชันที่จะทำงานเมื่อมีการกดปุ่ม Delete

void jButton1_actionPerformed(ActionEvent e)

42.5 jButton2_actionPerformed ฟังก์ชันที่จะทำงานเมื่อมีการกดปุ่ม Close

void jButton2_actionPerformed(ActionEvent e)

43. MQRegister คลาสที่ใช้ในการลงทะเบียนผู้ใช้ IsagQ ใหม่

การประกาศคลาส : public class MQRegister extends JFrame

Constructor : public MQRegister()

จำนวนฟังก์ชัน : 7

43.1 JbInit ฟังก์ชันที่ใช้ในการกำหนดค่าเริ่มต้นสำหรับหน้าจอ MQRegister

private void jbInit() throws Exception

43.2 processWindowEvent ฟังก์ชันที่ใช้ในปิดหน้าจอ MQRegister เมื่อทำการกดปุ่ม close(x)

protected void processWindowEvent(WindowEvent e)

43.3 outPropertiesToFile ฟังก์ชันที่ใช้เขียนแฟ้มที่บันทึกข้อมูลชื่อผู้ใช้

public void outPropertiesToFile(Properties a, String filename)

parameters :

- a ข้อมูลที่จะเขียนลงในแฟ้ม
- filename ชื่อแฟ้มที่จะเขียนข้อมูลลงไป

43.4 jButton1_actionPerformed ฟังก์ชันที่จะทำงานเมื่อมีการกดปุ่ม OK

```
void jButton1_actionPerformed(ActionEvent e)
```

43.5 jButton2_actionPerformed ฟังก์ชันที่จะทำงานเมื่อมีการกดปุ่ม Clear

```
void jButton2_actionPerformed(ActionEvent e)
```

43.6 jButton3_actionPerformed ฟังก์ชันที่จะทำงานเมื่อมีการกดปุ่ม Cancel

```
void jButton3_actionPerformed(ActionEvent e)
```

43.7 jButton4_actionPerformed ฟังก์ชันที่จะทำงานเมื่อมีการกดปุ่ม Browse

```
void jButton4_actionPerformed(ActionEvent e)
```

44. MQRegisterSuccess คลาสที่ใช้แสดงหมายเลขของผู้ใช้งานเมื่อลงทะเบียนผู้ใช้ใหม่ของ IsagQ เรียบร้อย

การประกาศคลาส : public class MQRegisterSuccess extends JFrame

Constructor : public MQRegisterSuccess(String uin)

Constructor parameters :

- uin หมายเลขผู้ใช้งานที่จะนำมาแสดง

จำนวนฟังก์ชัน : 3

44.1 JbInit ฟังก์ชันที่ใช้ในการกำหนดค่าเริ่มต้นสำหรับหน้าจอ MQRegisterSuccess

```
private void jbInit() throws Exception
```

44.2 processWindowEvent ฟังก์ชันที่ใช้ในปิดหน้าจอ MQRegisterSuccess เมื่อทำการกดปุ่ม close(x)

```
protected void processWindowEvent(WindowEvent e)
```

44.3 jButton1_actionPerformed ฟังก์ชันที่จะทำงานเมื่อมีการกดปุ่ม Finish

```
void jButton1_actionPerformed(ActionEvent e)
```

45. MQSearchPage คลาสที่ใช้สำหรับเพิ่มชื่อใน contactlist โดยสามารถค้นหาได้ด้วยอีเมลล์หรือหมายเลข ID

การประกาศคลาส : public class MQSearchPage extends JFrame

Constructor : public MQSearchPage(MQServerConnect mqcon)

Constructor parameters :

- mqcon ช่องทางสำหรับสื่อสารกับ IsagMQ

จำนวนฟังก์ชัน : 4

45.1 JbInit ฟังก์ชันที่ใช้ในการกำหนดค่าเริ่มต้นสำหรับหน้าจอ MQSearchPage

private void jbInit() throws Exception

45.2 processWindowEvent ฟังก์ชันที่ใช้ในปิดหน้าจอ MQSearchPage เมื่อทำการกดปุ่ม close(x)

protected void processWindowEvent(WindowEvent e)

45.3 jButton1_actionPerformed ฟังก์ชันที่จะทำงานเมื่อมีการกดปุ่ม Add

void jButton1_actionPerformed(ActionEvent e)

45.4 jButton2_actionPerformed ฟังก์ชันที่จะทำงานเมื่อมีการกดปุ่ม Close

void jButton2_actionPerformed(ActionEvent e)

46. MQServerConnect คลาสที่ใช้สำหรับสร้างช่องทางการติดต่อกับ IsagMQ และเก็บเซเคอร์ต่างๆที่ต้องใช้ในการติดต่อกับ IsagMQ

การประกาศคลาส : public class MQServerConnect

Constructor : public MQServerConnect(String IPtmp,int porttmp,SSLContext ctx,LogonPage p)

Constructor parameters :

- IPtmp หมายเลข IP ของ IsagMQ ที่จะติดต่อด้วย

- porttmp หมายเลขพอร์ตของ IsagMQ ที่จะติดต่อด้วย

- ctx SSLContext ที่ถูกสร้างเพื่อใช้สร้างการเชื่อมต่อด้วย SSL

- p หน้า LogonPage ที่เรียกใช้งาน

จำนวนฟังก์ชัน : 5

46.1 close ใช้ตัดการเชื่อมต่อกับ IsagMQ

```
public void close()
```

46.2 connect ใช้สร้างการเชื่อมต่อกับ IsagMQ

```
public void connect()
```

46.3 isconnect ใช้ตรวจสอบว่ากำลังเชื่อมต่อกับ IsagMQ อยู่หรือไม่

```
public boolean isconnect()
```

```
return : boolean
```

46.4 recieve ใช้รับข้อมูลที่ได้จาก IsagMQ

```
public byte[] recieve()
```

```
return : ค่าอาร์เรย์ของไบต์
```

46.5 send ใช้ส่งข้อมูลที่ต้องการไปยัง IsagMQ

```
public void send(byte[] cmdpatn,String message)
```

parameters :

- cmdpatn เฮเตอร์ที่ต้องการใช้งาน
- message ข้อความที่ต้องการส่ง

47. QMessagePage คลาสที่ใช้แสดงหน้าต่างสำหรับรับและส่งข้อความ

การประกาศคลาส : public class QMessagePage extends JFrame

Constructor : public QMessagePage(Socket qcon,Vector u,String myname,boolean keymake)

Constructor parameters :

- qcon Socket สำหรับรับและส่งข้อความ
- u ข้อมูลของกลุ่มสนทนา
- myname ชื่อของเรา
- keymake ใช้ควบคุมว่าให้เราเป็นฝ่ายเริ่มสร้างกุญแจสำหรับเข้ารหัสหรือไม่

จำนวนฟังก์ชัน : 14

47.1 JbInit ฟังก์ชันที่ใช้ในการกำหนดค่าเริ่มต้นสำหรับหน้าจอ QMessagePage

```
private void jbInit() throws Exception
```

47.2 processWindowEvent ฟังก์ชันที่ใช้ในปิดหน้าจอ QMessagePage เมื่อทำการกดปุ่ม close(x)

```
protected void processWindowEvent(WindowEvent e)
```

47.3 dodecrypt ฟังก์ชันที่ใช้ในการถอดรหัสแพ็กเก็ตที่ได้รับจากคู่สนทนา

```
byte[] dodecrypt(byte[] text)
```

parameter :

- text แพ็กเก็ตที่ได้รับจากคู่สนทนา

return : อาร์เรย์ของไบต์

47.4 deencrypt ฟังก์ชันที่ใช้ในการเข้ารหัสแพ็กเก็ตก่อนจะส่งไปยังคู่สนทนา

```
byte[] doencrypt(byte[] text)
```

parameter :

- text แพ็กเก็ตที่ต้องการเข้ารหัส

return : อาร์เรย์ของไบต์

47.5 jButton1_actionPerformed ฟังก์ชันที่จะทำงานเมื่อกดปุ่ม Send

```
void jButton1_actionPerformed(ActionEvent e) throws IOException
```

47.6 jButton2_actionPerformed ฟังก์ชันที่จะทำงานเมื่อกดปุ่ม Gen key

```
void jButton2_actionPerformed(ActionEvent e)
```

47.7 keygen_req ฟังก์ชันที่ใช้เริ่มต้นการสร้างคีย์ใหม่ โดยจะส่ง DH parameters และคีย์สาธารณะของตัวเองไปให้คู่สนทนา

```
void keygen_req()
```

47.8 keygen_reqres ฟังก์ชันที่รับค่า DH parameters จากคู่สนทนาที่ร้องขอการสร้างคีย์ใหม่

```
void keygen_reqres(String dhParams2)
```

parameters :

- dhParam2 ค่า DH parameters ที่ได้รับจากคู่สนทนา

47.9 keygen_getpub ฟังก์ชันที่ใช้รับคีย์สาธารณะจากคู่สนทนาที่ร้องขอการสร้างคีย์ใหม่ และใช้สร้างคีย์ลับ

```
void keygen_getpub(byte[] publicKeyOther)
```

parameters :

- publicKeyOther คีย์สาธารณะจากคู่สนทนา

47.10 keygen_res ฟังก์ชันที่ใช้ส่งคีย์สาธารณะไปยังคู่สนทนาที่ร้องขอการสร้างคีย์ใหม่

```
void keygen_res(byte[] publicKey)
```

parameters :

- publicKey คีย์สาธารณะของผู้ส่ง

47.11 keygen_recieve ฟังก์ชันที่ใช้รับคีย์สาธารณะและสร้างคีย์ลับ

```
void keygen_recieve(byte[] publicKey)
```

parameters :

- publicKey คีย์สาธารณะที่ได้รับ

47.12 packet_gen ฟังก์ชันที่ใช้สร้างแพ็กเก็ต เพื่อที่จะนำไปเข้ารหัสและส่งให้คู่สนทนา

```
byte[] packet_gen(byte[] header,byte[] packet)
```

```
byte[] packet_gen(byte[] header,String packet)
```

parameters :

- header เฮดเดอร์ที่ต้องการใช้งาน

- packet ข้อความที่ต้องการส่ง สามารถเป็นได้ทั้งอาร์เรย์ของไบต์และสตริง

47.13 startresponce ฟังก์ชันที่ใช้รอรับข้อความจากคู่สนทนา

```
void startresponce()
```

47.14 send ฟังก์ชันที่ใช้ส่งแพ็กเก็ตไปยังคู่สนทนา

```
private void send(byte[] input)
```

parameters :

- input แพ็กเก็ตที่ต้องการส่ง

48. QMessageThread เธรดที่ใช้สร้าง QMessagePage เพื่อติดต่อกับคู่สนทนา

การประกาศคลาส : public class QMessageThread extends Thread

Constructor : public QMessageThread(Socket qcon, Vector u, String myname, boolean keygen)

Constructor Parameters :

- qcon Socket ที่จะใช้ติดต่อกับคู่สนทนา
- u ข้อมูลของคู่สนทนา
- myname ชื่อของผู้ใช้งานที่จะแสดงใน QMessagePage
- keygen ตัวแปรที่ใช้ระบุว่าต้องการเป็นผู้ร้องขอการสร้างคีย์หรือไม่

จำนวนฟังก์ชัน : 1

48.1 run ฟังก์ชันที่ใช้สั่งให้เธรดทำงาน

public void run()

49. QServerThread เธรดที่ใช้รอรับการติดต่อเพื่อสนทนาจากผู้ใช้งานคนอื่น

การประกาศคลาส : public class QServerThread extends Thread

Constructor : public QServerThread(MainPage m)

Constructor Parameters :

- m หน้าจอแสดงรายชื่อของโปรแกรม

จำนวนฟังก์ชัน : 1

49.1 run ฟังก์ชันที่ใช้สั่งให้เธรดทำงาน

public void run()

